



UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Trabajo de Fin de Máster en Neurociencias

Interacción entre el sistema homeostático y el sistema hedónico en el control del comportamiento alimentario

Universidad de Santiago de Compostela
Curso 2024/2025

Autor:

Denis Jorge Nunes Yamunaque

Director:

Prof. Dr. Eduardo Manuel Sanchez Vila

Julio 2025

APROBACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

El Prof. Eduardo Manuel Sanchez Vila del Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela informa que el presente Trabajo Fin de Máster que tiene por título *Interacción entre el sistema homeostático y el sistema hedónico en el control del comportamiento alimentario* y que presenta el alumno Denis Jorge Nunes Yamunaque, considerando que ha sido concluido, autorizo su presentación para que pueda ser juzgado por el Tribunal correspondiente.

Y para que así conste, expido y firmo la presente en Santiago, a 14 de Julho de 2025.

Resumen

La interacción dinámica entre los sistemas homeostático y hedónico regula la ingesta de alimentos en los individuos. Para entender cómo se relacionan estos dos sistemas se ha desarrollado un modelo computacional que explora diferentes mecanismos de interacción entre ellos.

El sistema homeostático se ha modelado utilizando un conjunto de ecuaciones diferenciales que representan la variación en el tiempo de sustancias como la grelina y la leptina, que son clave en la regulación de la sensación de hambre y saciedad. El modelo matemático simula de forma realista la señal de hambre basándose en principios fisiológicos, reflejando cómo el cuerpo gestiona su balance energético. De forma complementaria, el sistema hedónico ha sido representado mediante un sistema de aprendizaje por refuerzo, siguiendo la aproximación Q-Learning. El agente que integra este sistema explora un entorno de cuadrícula, y ahí aprende a localizar y consumir alimento en base a la recompensa, o señal hedónica, obtenida en cada acción. Para cada estado del agente, la señal hedónica se calcula a partir de los valores Q asociados a cada posible acción del agente. El valor Q refleja la recompensa esperada tras ejecutar una determinada acción en ese estado. El estudio, por medio de la simulación, se centra en la integración de estas dos señales: la señal de hambre calculada por las ecuaciones diferenciales del sistema homeostático, y la señal hedónica generada por el sistema de aprendizaje por refuerzo del agente. Como el comportamiento del agente es influenciado tanto por su necesidad fisiológica como por la deseabilidad de la comida, identificar el mecanismo de integración de ambos sistemas es clave para entender y predecir la toma de decisiones sobre la ingesta de alimentos,

El objetivo principal de este trabajo consiste en simular y poner a prueba diversas hipótesis sobre cómo estos dos sistemas interactúan. Por ejemplo, se busca explorar escenarios donde un sistema pueda dominar al otro, donde haya señales de influencia en las dos direcciones, analizar las dinámicas de las oscilaciones en la ingesta, y comprender cómo la variación de parámetros clave en cada sistema afecta el comportamiento alimentario general. Esta aproximación híbrida ofrece una herramienta para investigar la compleja relación entre la necesidad biológica y el placer en la regulación de la alimentación.

Palabras clave: sistema homeostático, sistema hedónico, sistema dopaminérgico, aprendizaje por refuerzo, alimentación

Índice general

Resumen	2
1. Introducción	5
1.1. Formulación de las hipótesis	6
1.2. Objetivos	6
2. Material y métodos	7
2.1. Diseño experimental	7
2.2. Modelo homeostático	7
2.3. Modelo Hedónico	9
2.3.1. Estado interno	9
2.3.2. Espacio de acciones	9
2.3.3. Tabla Q	10
2.3.4. Regla de aprendizaje	11
2.3.5. Bucle de entrenamiento y gestión de episodios:	11
2.3.6. Fase de validación	13
2.3.7. Interpretabilidad	14
2.4. Integración de los modelos hedónico y homeostático	14
2.5. Parámetros de simulación	16
2.6. Entornos de simulación	17
2.7. Implementación y simulación	18
3. Resultados	19
3.1. Frecuencia regular y alta palatabilidad	20
3.2. Frecuencia regular y baja palatabilidad	23
3.3. Frecuencia baja y alta palatabilidad	27
3.4. Frecuencia baja y baja palatabilidad	31
3.5. Comparación transversal de resultados	35
4. Discusión	37
4.1. Sistemas independientes	37

4.2. Efectos del sistema hedónico sobre el homeostático	37
4.3. Efectos de la influencia del sistema homeostático al sistema hedónico . .	38
4.4. Interacción bidireccional y palatabilidad	38
4.5. Síntesis general	39
5. Conclusiones	40

Capítulo 1

Introducción

La regulación del comportamiento alimentario es un proceso complejo que involucra múltiples sistemas biológicos interconectados. Entre ellos, destacan especialmente los sistemas homeostático y hedónico, los cuales interactúan para mantener el balance energético y controlar la ingesta de alimentos. Mientras el sistema homeostático se encarga de regular las necesidades fisiológicas básicas para preservar la estabilidad interna del organismo, el sistema hedónico modula la motivación y el placer asociados con el consumo de alimentos, influyendo así en la toma de decisiones alimentarias más allá de las necesidades metabólicas inmediatas (Lutter y Nestler, 2009; Münzberg et al., 2016).

Tradicionalmente, estos dos sistemas han sido estudiados de manera independiente. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que no actúan de forma aislada, sino que mantienen una interacción dinámica que condiciona el comportamiento alimentario y, en consecuencia, el peso corporal y la salud metabólica (Woods y Ramsay, 2011; Münzberg et al., 2016). Esta interacción resulta especialmente relevante en contextos donde el sistema hedónico puede sobrepasar las señales homeostáticas, contribuyendo a la ingesta excesiva y al desarrollo de trastornos metabólicos como la obesidad (Lutter y Nestler, 2009; Berridge, 2018).

En este contexto, la modelización computacional surge como una herramienta poderosa para explorar las complejas dinámicas entre ambos sistemas. La integración de modelos basados en ecuaciones diferenciales para el sistema homeostático con algoritmos de aprendizaje por refuerzo que representan el sistema hedónico permite simular y analizar cómo estas señales convergen para influir en las decisiones alimentarias.

El objetivo de esta tesis es desarrollar y analizar un modelo computacional híbrido que integre las señales homeostáticas y hedónicas para comprender mejor la regulación del comportamiento alimentario. A través de este enfoque, se busca aportar conocimiento sobre cómo la interacción entre necesidad biológica y placer modula la ingesta, y cómo diferentes condiciones pueden alterar este equilibrio, ofreciendo nuevas perspectivas para abordar problemas relacionados con la alimentación y el metabolismo.

1.1. Formulación de las hipótesis

Las hipótesis que guían esta investigación son las siguientes:

- Existe una interacción bidireccional entre los módulos homeostático y hedónico, en la que el sistema homeostático ejerce una señal de influencia que modula la actividad del sistema hedónico, mientras que el sistema hedónico proporciona una señal de retroalimentación que influye en la regulación homeostática.
- Esta interacción dinámica contribuye a la regulación fina del comportamiento alimentario y puede explicar fenómenos complejos como comportamientos obsesivos o compulsivos en la ingesta de alimentos, donde la motivación hedónica puede superar las señales fisiológicas de necesidad, generando un desbalance en el control del consumo.
- La integración de estas señales permite que el organismo simulado ajuste su conducta alimentaria en función tanto de las necesidades biológicas como de las propiedades motivacionales de los alimentos, reflejando comportamientos observados en trastornos relacionados con la alimentación.

1.2. Objetivos

Los objetivos principales de esta tesis son los siguientes:

- Investigar la interacción entre los sistemas **homeostático** y **hedónico** en la regulación de la ingesta de alimentos, mediante el desarrollo de un modelo computacional que simule ambos sistemas y su relación dinámica.
- Simular distintos entornos experimentales para evaluar el comportamiento del modelo, incluyendo:
 1. Variaciones en la oferta de alimentos durante las fases de entrenamiento y test del sistema hedónico.
 2. Diferentes tipos de interacción entre los módulos hedónico y homeostático, tales como señales de influencia desde el sistema homeostático al hedónico y también en sentido inverso.
- Verificar y analizar el comportamiento del organismo simulado en las diversas condiciones y escenarios planteados, evaluando cómo estas interacciones afectan la toma de decisiones alimentarias.

Capítulo 2

Material y métodos

Para analizar los objetivos e hipótesis planteadas en el capítulo 2, se ha implementado un modelo computacional que simula un agente con el objetivo de buscar alimento. La motivación para la búsqueda de alimento es regulada por dos componentes, una homeostática y otra hedónica, representando la necesidad energética y el placer relacionado con la ingestión de alimentos, respectivamente. Se plantea verificar el comportamiento del agente simulado en distintos ambientes y con distintas configuraciones de interacción entre sistemas homeostático y hedónico, para al fin compararlo con comportamientos esperados en organismos biológicos.

2.1. Diseño experimental

Para la representación del módulo **homeostático** se emplearon **ecuaciones diferenciales**, que simulan las señales fisiológicas asociadas a la regulación del hambre y el balance energético. El módulo **hedónico** fue modelado utilizando Q-Learning, un paradigma de Reinforcement Learning (RL), en el cual el agente aprende la mejor estrategia para maximizar una determinada recompensa dentro de un ambiente. El modelo integrado de la ingestión de alimento lleva en cuenta una simplificación de los aspectos energéticos considerados por el sistema homeostáticos y de los aspectos de placer mediados por el sistema hedónico. Las variables consideradas en cada uno de los dos sistemas se discuten con más profundidad en las secciones correspondientes a los modelos homeostático y hedónico.

2.2. Modelo homeostático

La motivación del agente para comer está impulsada por un modelo homeostático que simula variables fisiológicas clave relacionadas con el balance energético (Jacquier et al., 2014). El modelo está definido por un sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

(EDOs) que rastrean los almacenes de energía y las hormonas metabólicas. La sensación de **Hambre** (H) no se integra en el tiempo, sino que se calcula directamente a partir del estado actual de las variables del sistema.

Las variables principales del modelo son:

- $F(t)$: La masa de las reservas de grasa corporal.
- $Gly(t)$: La masa de glucógeno hepático.
- $G(t)$: La concentración plasmática de Ghrelina.
- $L(t)$: La concentración plasmática de Leptina.
- $I(t)$: La tasa de ingesta calórica por consumo de alimentos.

La evolución temporal de estas variables está gobernada por las siguientes ecuaciones:

$$\frac{dF}{dt} = c_F \cdot I(t) - \alpha_F \cdot F(t) \quad (\text{Almacenamiento vs. utilización de grasa})$$

$$\frac{dGly}{dt} = c_{Gly} \cdot I(t) - \alpha_{Gly} \cdot Gly(t) - \beta \cdot A(t) \quad (\text{Almacenamiento vs utilización de glucógeno})$$

$$\frac{dG}{dt} = k_G \cdot \left(1 - \min \left(1, \frac{Gly(t)}{Gly_{max}} \right) \right) - \frac{G(t)}{\tau_G} \quad (\text{Producción vs. degradación})$$

$$\frac{dL}{dt} = k_L \cdot \min \left(1, \frac{F(t)}{F_{max}} \right) - \frac{L(t)}{\tau_L} \quad (\text{Producción vs. degradación})$$

Donde los parámetros son: c_F, c_{Gly} (coeficientes de conversión energética a grasa y glucógeno, respectivamente), α_F, α_{Gly} (tasas de utilización basal), β (un coeficiente de actividad), $A(t)$ (un término de consumo dependiente de la actividad, modelado como $0,5 + 0,5e^{-t/100}$), k_G, k_L (tasas de producción), Gly_{max}, F_{max} (capacidades máximas de almacenamiento de glucógeno y grasa), y τ_G, τ_L (constantes de vida media para la Ghrelina y Leptina).

El Hambre del agente, $H(t)$, se calcula en cada paso de tiempo como una función de la Ghrelina y una señal efectiva de Leptina, $L_{eff}(t)$. Primero, la señal efectiva de Leptina se determina modulando el nivel crudo de Leptina con una función sigmoide dependiente de las reservas de grasa. Esto representa que el efecto saciante de la Leptina es más fuerte cuando los almacenes de grasa son mayores.

$$L_{eff}(t) = \gamma \cdot L(t) \cdot \sigma \left(\frac{F(t)}{F_{max}} - 0,5 \right)$$

Donde γ es la fuerza de inhibición de la Leptina y $\sigma(x)$ es la función sigmoide logística estándar, $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$.

El valor final de Hambre es la diferencia entre la señal de Ghrelina y la señal efectiva de Leptina, asegurando que el resultado sea no negativo.

$$H(t) = \text{máx}(0, G(t) - L_{eff}(t))$$

2.3. Modelo Hedónico

El modelo hedónico se basa en aprendizaje por refuerzo, con un modelo de recompensa entrenado mediante Q-Learning. La fase de entrenamiento para el agente de Q-Learning consiste en un proceso diseñado para permitir que el agente aprenda comportamientos óptimos a través de interacciones repetidas con un entorno simulado. Este proceso es gestionado por una función de entrenamiento organizada en episodios de exploración y aprendizaje.

2.3.1. Estado interno

El estado interno del agente consiste en la posición del agente, la palatabilidad del alimento, y las variables fisiológicas internas del módulo homeostático (dependiendo del entorno considerado, las variables homeostáticas pueden o no ser consideradas en el entrenamiento).

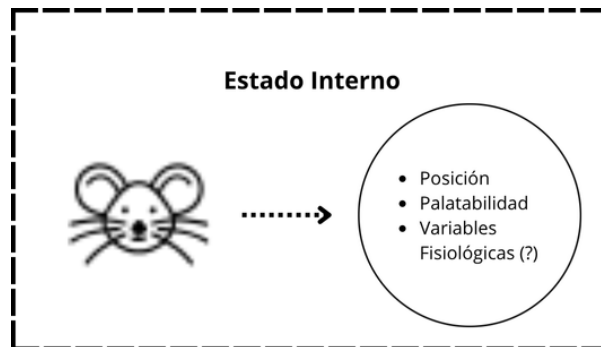


Figura 2.1: Estado interno del agente: posición y estado fisiológico.

2.3.2. Espacio de acciones

El espacio de acciones para el agente consiste en los movimientos posibles disponibles (es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha).

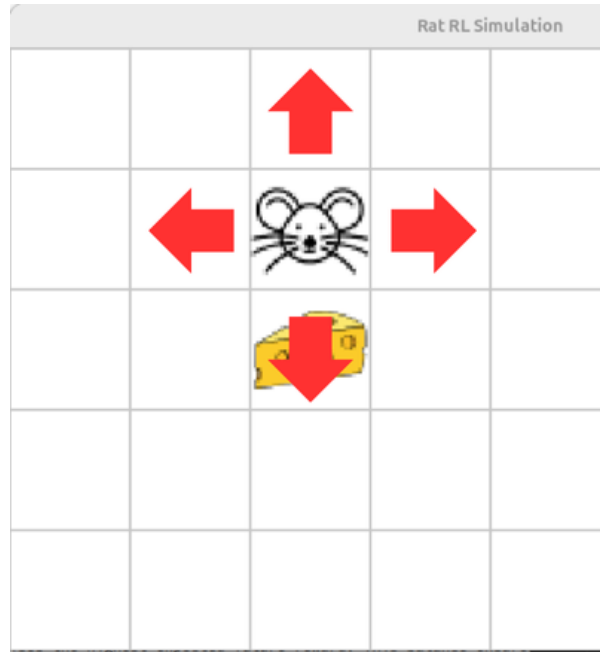


Figura 2.2: Espacio de acciones: posibles acciones disponibles para el agente.

2.3.3. Tabla Q

El agente aprende un objetivo basado en una señal de recompensa a lo largo de una serie de episodios. El aprendizaje consiste en maximizar la señal de recompensa actualizando una tabla (tabla Q) que contiene la recompensa esperada para cada acción en cada estado.

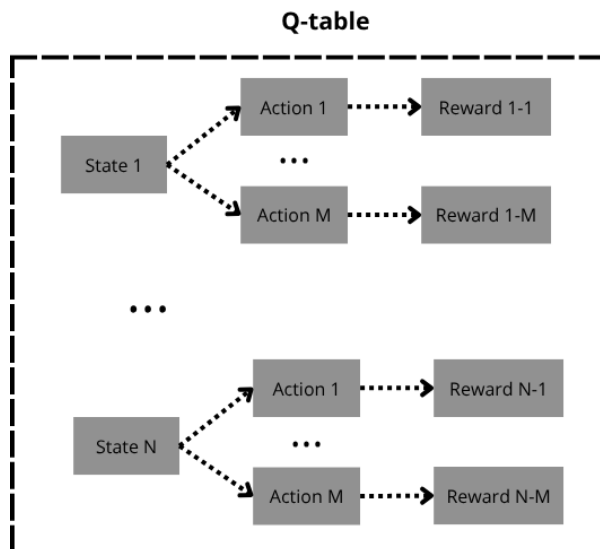


Figura 2.3: Tabla Q: tabla de recompensas esperadas para cada tupla (estado, acción).

2.3.4. Regla de aprendizaje

El algoritmo Q-Learning actualiza el valor de calidad (Q) de realizar una acción específica (a) en un estado dado (s) basándose en la recompensa inmediata recibida y la máxima recompensa futura esperada desde el siguiente estado (s'). La regla de actualización se expresa como:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

Donde:

- $Q(s, a)$: Representa el valor Q actual estimado para realizar la acción a cuando el agente está en el estado s .
- α (alfa): Es la **tasa de aprendizaje**, un valor entre 0 y 1. Determina cuánta de la nueva información adquirida (el error en la estimación del valor Q) sobrescribe la información antigua. Un α más alto significa que el agente aprende más rápidamente de nuevas experiencias, mientras que un α más bajo hace el aprendizaje más gradual.
- R : Es la **recompensa inmediata** recibida por el agente después de realizar la acción a en el estado s y transicionar al estado s' .
- γ (gamma): Es el **factor de descuento**, un valor entre 0 y 1. Determina la importancia de recompensas futuras. Un γ cercano a 0 hace al agente más "miope", priorizando recompensas inmediatas. Un γ cercano a 1 hace al agente más "visionario", considerando recompensas acumulativas a largo plazo.
- $\max_{a'} Q(s', a')$: Representa la **máxima recompensa futura esperada** desde el nuevo estado s' . El agente considera todas las acciones posibles a' desde el nuevo estado s' y toma el valor Q máximo, que representa el valor de acción óptimo en el siguiente estado.
- $[R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$: Este término completo representa el **error de diferencia temporal (TD)**. Es la diferencia entre la nueva estimación más precisa del valor Q (basada en la recompensa inmediata y la máxima recompensa futura descontada) y la estimación actual del agente del valor Q . El agente usa este error para ajustar su valor Q actual.

2.3.5. Bucle de entrenamiento y gestión de episodios:

El entrenamiento ocurre durante un número específico de **episodios**. Cada episodio representa una secuencia completa de interacciones desde un estado inicial hasta que se cumple una condición terminal o se alcanza un número máximo de pasos dentro

de ese episodio. El agente actualiza la tabla Q con las recompensas que obtiene de las interacciones con el entorno.

Cada episodio ocurre de la siguiente manera:

1. **Inicialización del episodio:** Al comienzo de cada episodio, el entorno de simulación se reinicia a un estado inicial. Se reinicia la posición del agente y las variables homeostáticas internas que forman parte de la representación del estado. La recompensa acumulada del agente para el episodio actual también se reinicia.
2. **Interacción paso a paso:** Dentro de cada episodio, el entrenamiento procede en pasos de tiempo discretos:
 - a) **Observación del estado:** El agente percibe su estado actual. Este estado es una representación numérica de factores ambientales e internos relevantes, como las coordenadas de la rejilla del agente, su nivel de hambre y la palatabilidad de cualquier alimento que esté observando o con el que esté interactuando.
 - b) **Selección de acción:** Basado en el estado observado, el agente selecciona una acción usando una *estrategia epsilon-greedy*:

Esto significa que con una probabilidad decreciente (*epsilon*), explora eligiendo una acción aleatoria (por ejemplo, moverse arriba, abajo, izquierda, derecha o comer). De lo contrario, explota su conocimiento actual eligiendo la acción que, según sus valores Q aprendidos, promete la mayor recompensa futura esperada. Este equilibrio asegura que el agente explore suficientemente el entorno en etapas tempranas y luego aproveche cada vez más su conocimiento aprendido.
 - c) **Ejecución de acción:** La acción elegida se ejecuta dentro del entorno de simulación. Esto puede involucrar cambiar la posición del agente en la rejilla o consumir un alimento.
 - d) **Recompensa y observación del siguiente estado:** Como consecuencia de la acción, el entorno transiciona a un nuevo estado, y el agente recibe una **recompensa** numérica inmediata. Las recompensas están diseñadas para reforzar comportamientos deseados (por ejemplo, una gran recompensa positiva por consumir alimento) y penalizar los no deseados (por ejemplo, una pequeña recompensa negativa por cada paso dado, o una penalización por chocar con una pared). Luego se observa el nuevo estado del entorno.
 - e) **Actualización del valor Q:**

El agente actualiza su comprensión del valor de la acción que acaba de realizar en el estado previo. Usa la recompensa inmediata recibida y la máxima recompensa futura estimada desde el nuevo estado observado para ajustar la entrada

correspondiente en su tabla Q. Este proceso de actualización involucra una *ta-sa de aprendizaje* (qué tan rápido se incorpora nueva información) y un *factor de descuento* (cuánto se valoran las recompensas futuras en comparación con las inmediatas).

3. **Terminación del episodio:** Un episodio concluye cuando el agente alcanza una condición terminal (por ejemplo, si se cumple un objetivo específico) o después de un número máximo predefinido de pasos.
4. **Decaimiento de epsilon:** Después de cada episodio, el valor de epsilon se reduce. Esta reducción sistemática cambia el comportamiento del agente de predominantemente exploratorio a cada vez más explotatorio durante el curso del entrenamiento, permitiéndole converger en una política óptima.

2.3.6. Fase de validación

Después de completar el entrenamiento, si es exitoso, el agente aprende la mejor acción (es decir, la acción que maximiza la recompensa esperada) para cada estado, entonces es capaz de navegar el espacio de estados de manera óptima respecto a la maximización de la señal de recompensa.

En la figura 2.4 es posible ver cómo la evolución de la recompensa en el estado donde el agente está en la esquina superior izquierda prioriza acciones que llevan al agente al centro donde se encuentra la comida (es decir, moverse abajo y derecha).

Es análogo con el agente en la esquina inferior derecha, como se puede ver en la figura 2.5.

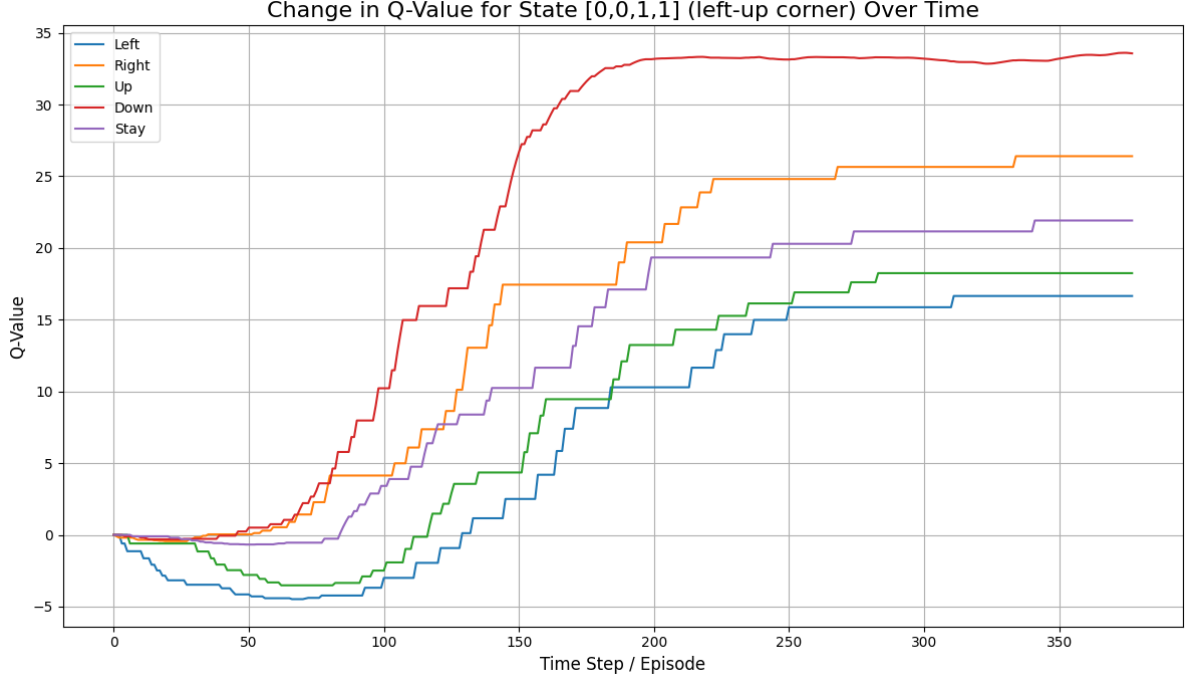


Figura 2.4: Evolución de la recompensa esperada en la tabla Q para el estado donde el agente está en la esquina superior izquierda.

2.3.7. Interpretabilidad

El agente aprende cómo tomar acciones para maximizar su recompensa, eventualmente alcanzando la ubicación de la comida donde la recompensa es máxima. La política de acción se construye sobre el balance entre recompensa inmediata y futura mediada por las constantes de aprendizaje, como se describe en la regla de actualización de Q-Learning:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

de modo que el agente tiene incentivos inmediatos que motivan su acción al mismo tiempo que tiene un objetivo a largo plazo que integra las acciones discretas en una cadena que lleva a la resolución del objetivo (en este caso particular, alcanzar la comida).

De esta manera, el agente no necesita considerar en cada momento el plan de acción a largo plazo, sino que puede tomar la acción greedy en cada paso, facilitando el procesamiento de las mejores acciones.

2.4. Integración de los modelos hedónico y homeostático

El modelo homeostático produce una señal de hambre basada en el estado fisiológico interno del agente, calculado usando ecuaciones diferenciales. El modelo hedónico

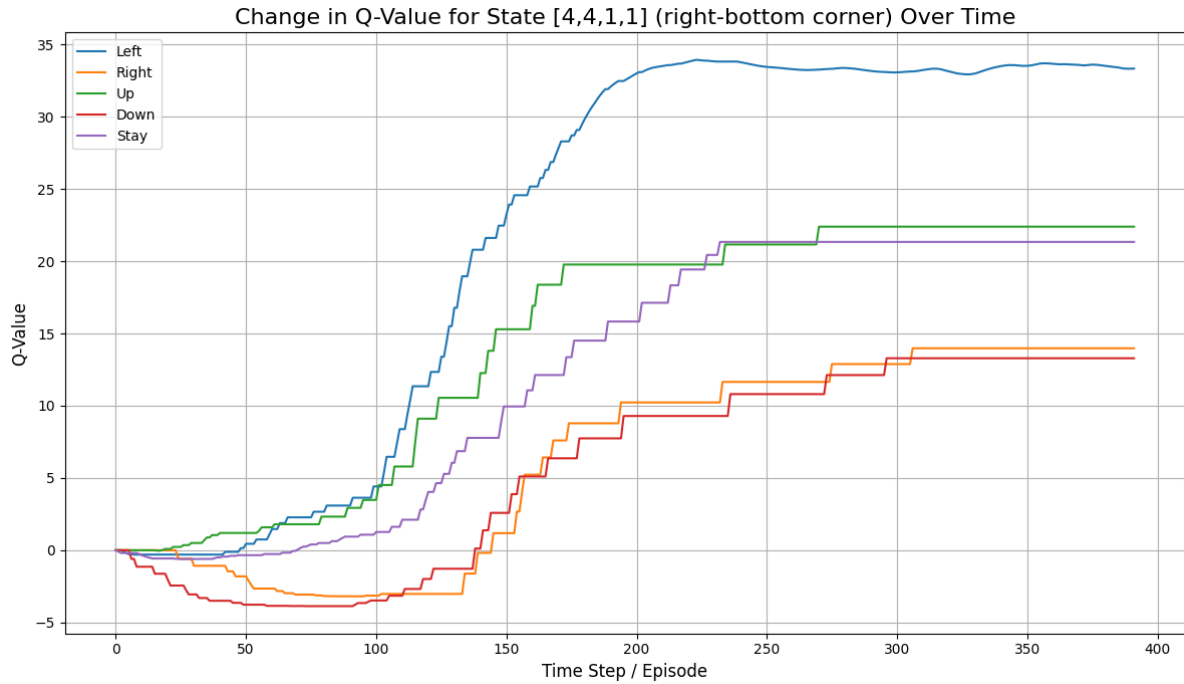


Figura 2.5: Evolución de la recompensa esperada en la tabla Q para el estado donde el agente está en la esquina inferior derecha.

también produce una señal, que es el valor máximo de la tabla Q en la posición actual del agente a través de todas las acciones posibles.

La integración de las señales homeostática y hedónica seguirá tres líneas:

1. **Señales independientes:** los dos modelos producen señales independientes que se integran como una salida final.
2. **Influencia del modelo homeostático al hedónico:** la señal de hambre del modelo homeostático se usa en la fase de entrenamiento del modelo hedónico de RL.
3. **Alimentación/Retroalimentación del modelo homeostático al hedónico:** la señal de hambre del modelo homeostático se usa en la fase de entrenamiento del modelo hedónico de RL, y la señal producida por el modelo hedónico se usa para modular la señal homeostática.

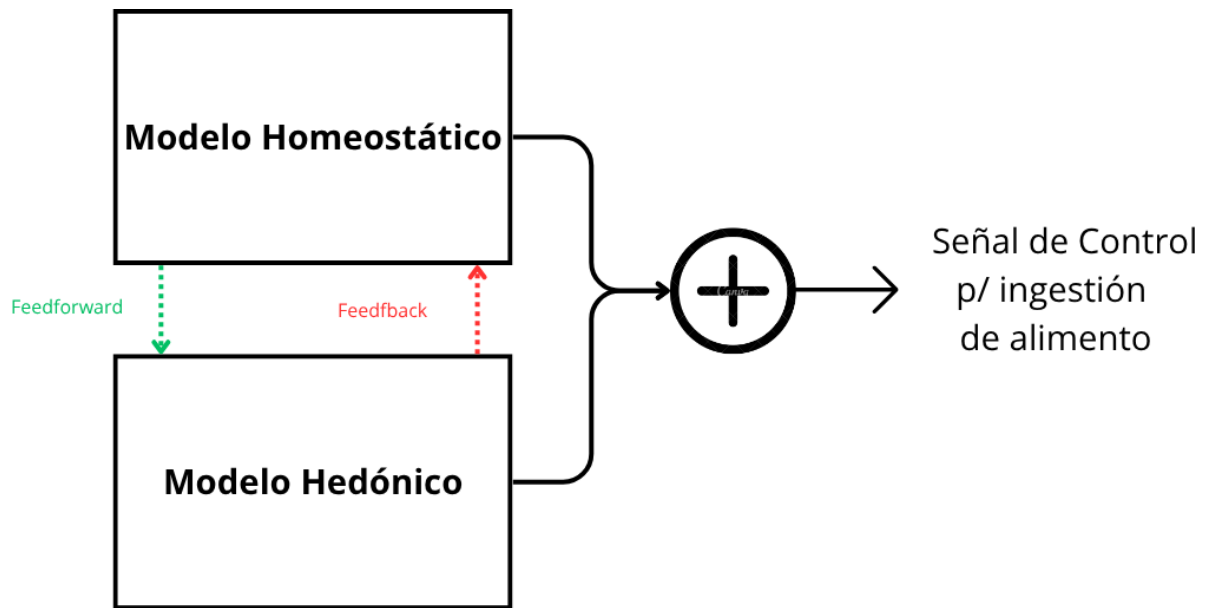


Figura 2.6: Integración de las señales homeostática y hedónica.

Se diseñaron y evaluaron distintos entornos simulados para examinar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones:

2.5. Parámetros de simulación

La tabla 2.1 muestra los parámetros de configuración de la simulación.

Parámetros del Modelo Homeostático	
‘H‘ (Hambre inicial)	0.5
‘F‘ (Reservas de grasa iniciales)	50.0
‘Gly‘ (Reservas de glucógeno iniciales)	20.0
‘G‘ (Ghrelin inicial)	0.1
‘L‘ (Leptin inicial)	0.8
‘time‘ (Tiempo de simulación inicial)	0
‘K_H‘ (Tasa de aumento del hambre)	0.0005
‘K_F‘ (Tasa de consumo de grasa)	0.01
‘K_Gly‘ (Tasa de consumo de glucógeno)	0.05
‘MEAL_INTAKE‘ (Energía por comida)	10.0
Parámetros del Modelo Hedónico	
‘learning_rate‘ (α)	0.1
‘discount_factor‘ (γ)	0.9
‘epsilon‘ (inicial)	1.0
‘epsilon_decay‘	0.9995
‘epsilon_min‘	0.01

Cuadro 2.1: Parámetros de Simulación.

2.6. Entornos de simulación

1. **Baja palatabilidad en el entrenamiento:** El sistema hedónico recibe bajas evaluaciones durante la fase de entrenamiento, lo que resulta en una desensibilización del sistema dopaminérgico y un comportamiento más comedido en la ingesta.
2. **Alta palatabilidad en el entrenamiento:** Evaluaciones altas conducen a una sensibilización del sistema dopaminérgico, manifestándose en un comportamiento compulsivo durante la ingesta.
3. **Distribución uniforme de palatabilidad:** Evaluaciones equilibradas que generan un comportamiento alimentario más estable y regulado.

Además, se simularon diferentes tipos de relaciones entre los módulos para evaluar su impacto en la regulación del comportamiento alimentario:

1. **Módulos independientes**, sin interacción entre homeostático y hedónico.
2. Interacción con influencia desde el módulo homeostático hacia el hedónico.
3. **Interacción bidireccional**, incluyendo influencia del homeostático hacia el hedónico y alimentación del hedónico hacia el homeostático.

Este enfoque permitió analizar cómo las diferentes configuraciones modulan la ingesta y la motivación en el modelo computacional.

En el escenario donde hay una alimentación del sistema hedónico al homeostático, ocurre una modulación de la señal del hambre:

$$H(t) = 0,95 * H(t) + 0,05 * W(t)$$

En el que $W(t)$ es el valor de la señal hedónica en el instante t .

En el escenario de influencia del sistema homeostático al hedónico, la los valores de hambre modula las recompensas:

- (a) inmediata en el caso 3.1:

$$R(t) = R(t) \cdot \frac{H(t)}{H_m}$$

, multiplicando el valor de recompensa inmediata por el valor de la señal homeostática dividida por la señal media para aumentar el efecto de valores homeostáticos inmediatos más altos

- (b) esperada:

$$Q_{max}(t) = Q_{max}(t) \cdot \frac{H(t)}{H_m}$$

, multiplicando el valor de recompensa esperada por el valor de la señal homeostática dividida por la señal media para aumentar el efecto de valores homeostáticos inmediatos más altos

En el que $R(t)$ es el valor de recompensa inmediata del agente de RL en el instante t , $Q_{max}(t)$ es el valor de la recompensa esperada en el instante t , $H(T)$ es el valor de la señal homeostática en el instante t , y H_m es el valor de media fluctuante del señal hedónico.

2.7. Implementación y simulación

La simulación se desarrolló utilizando el lenguaje de programación **Python**, usando bibliotecas científicas (e.g., numpy, pandas, scikit-learn) para modelar los sistemas y el entorno de simulación.

Las simulaciones corrieron en un Dell G7 7588 con 32GB de RAM, placa gráfica NVIDIA GTX 1050 Ti.

En esas condiciones, una simulación completa de un escenario con un agente en uno de los casos (i.e., 1, 2, 3.1 o 3.2) se desarrolló en una media de tiempo de 33 minutos y 26 segundos.

Capítulo 3

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas bajo distintas condiciones del entorno. Los escenarios evaluados varían las condiciones de:

- **Frecuencia de generación del alimento:** Se evalúan frecuencias bajas (10 %) y regulares (70 %) de recomposición del alimento post-consumo.
- **Palatabilidad del alimento generado:** Se evalúan escenarios con distribución de palatabilidad baja (0.1 a 0.3) y alta (0.7 a 1.0) en los alimentos generados, en un rango total de 0 a 1.

Se analizan la evolución de variables clave del organismo simulado, tales como la señal de hambre, la evaluación hedónica de los alimentos y la frecuencia de ingesta.

Para cada escenario planteado se analizan tres casos posibles de interacción entre el sistema homeostático y hedónico:

- **Caso 1:** Sistemas hedónico y homeostático independientes
- **Caso 2:** Alimentación del sistema hedónico al homeostático
- **Caso 3.1:** Influencia del sistema homeostático al hedónico con modulación de los valores de recompensa inmediata
- **Caso 3.2:** Influencia del sistema homeostático al hedónico con modulación de los valores de recompensa esperada

Para cada combinación escenario-interacción, se demuestran tres gráficos, el primero con la dinámica de las señales homeostática (*hunger*), hedónica (*wanting*) y la señal combinada de decisión (*decision_signal*) correspondiente a la media aritmética de las señales homeostática y hedónica.

En el segundo gráfico, se muestra la evolución de las reservas metabólicas de grasa (*Fat*: grasa) y glucógeno (*Glycogen*). Los valores considerados regulares para las variables metabólicas son las estipuladas por el estudio de Jacquier et al., 2014, siendo en media 50 (g) para grasa y 20 (g) para glucosa.

Finalmente, en el tercer gráfico se muestra la evolución temporal de las hormonas que regulan la dinámica de la señal fisiológica, grelina (*Ghrelin*) y leptina (*Leptin*).

Cada simulación corrió por 1440 pasos, cada paso correspondiente a un minuto, totalizando un día simulado.

3.1. Frecuencia regular y alta palatabilidad

El primer entorno de simulación se da con frecuencia regular de generación de alimento y alta palatabilidad, induciendo un comportamiento de valores más altos de señal hedónica y de mayor disponibilidad de alimento.

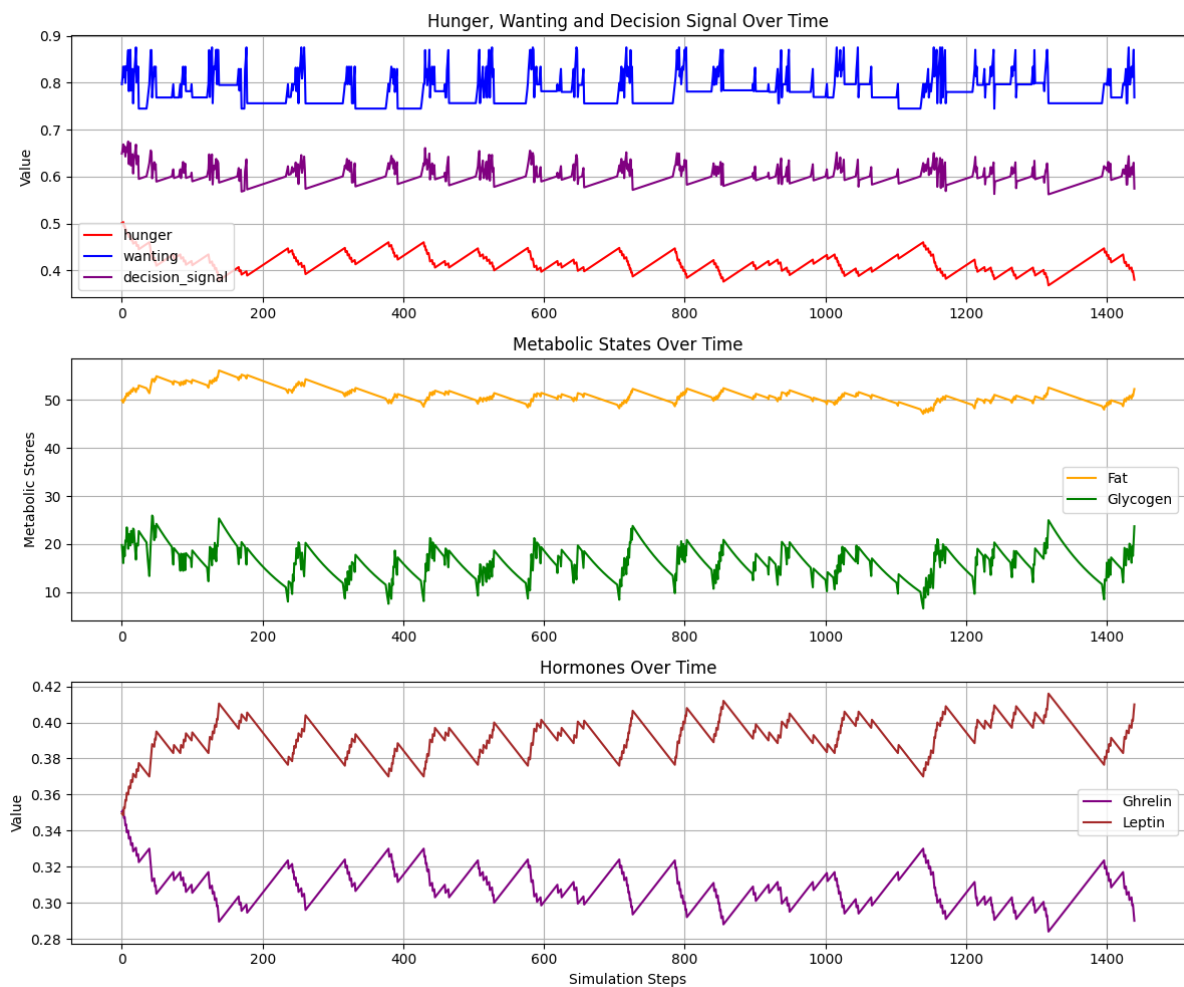


Figura 3.1: escenario con frecuencia regular, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 1.

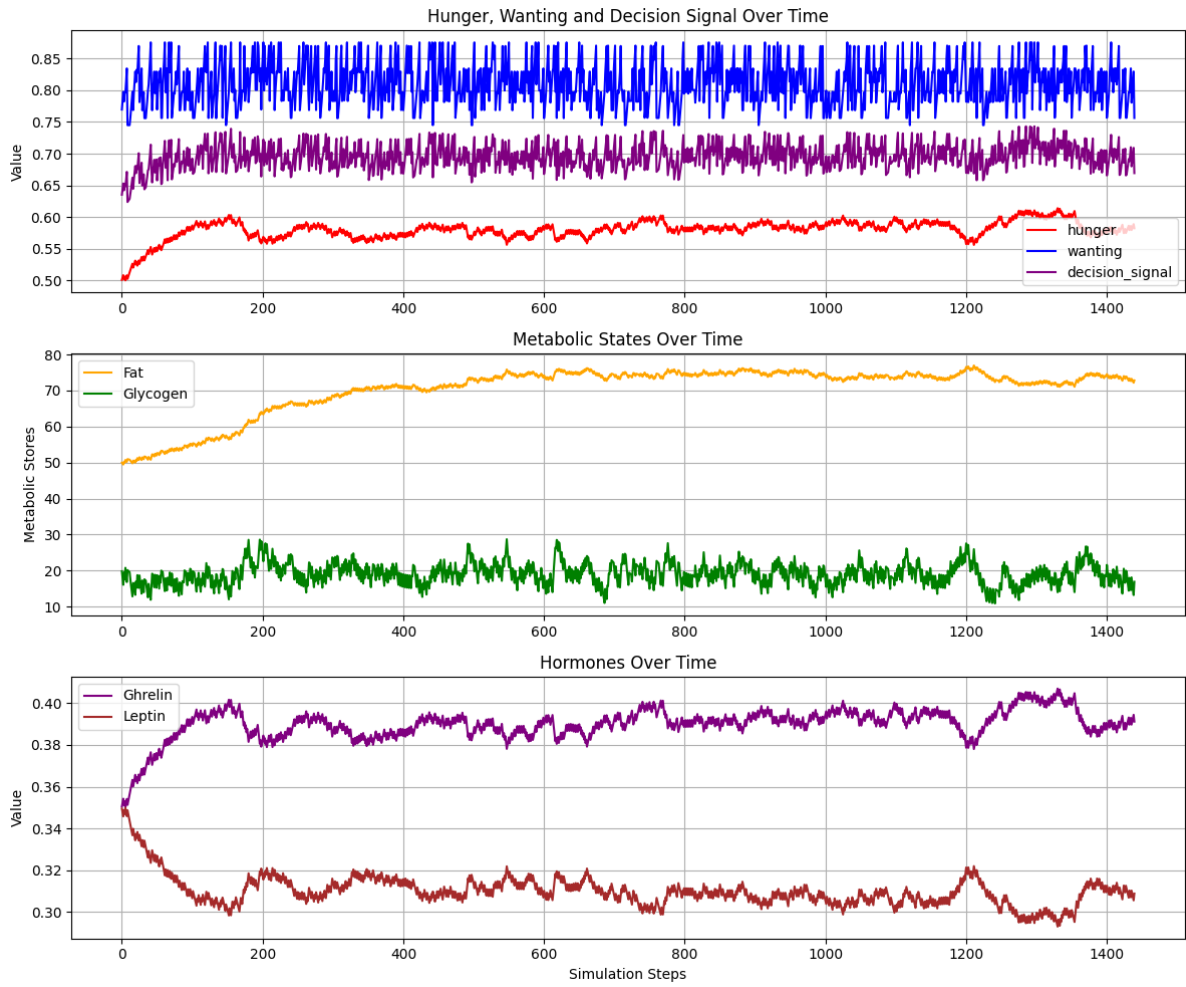


Figura 3.2: escenario con frecuencia regular, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 2.

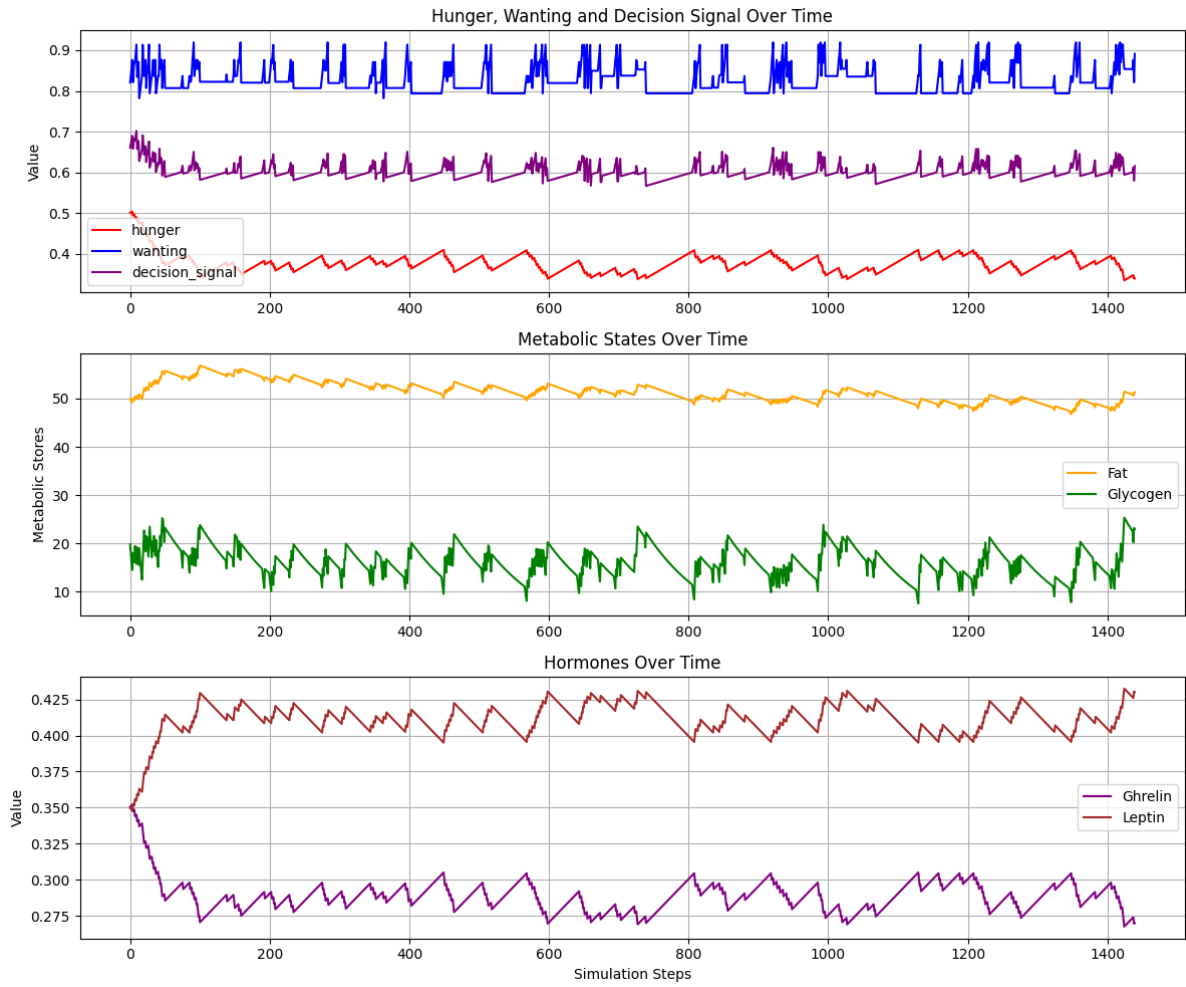


Figura 3.3: escenario con frecuencia regular, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.1.

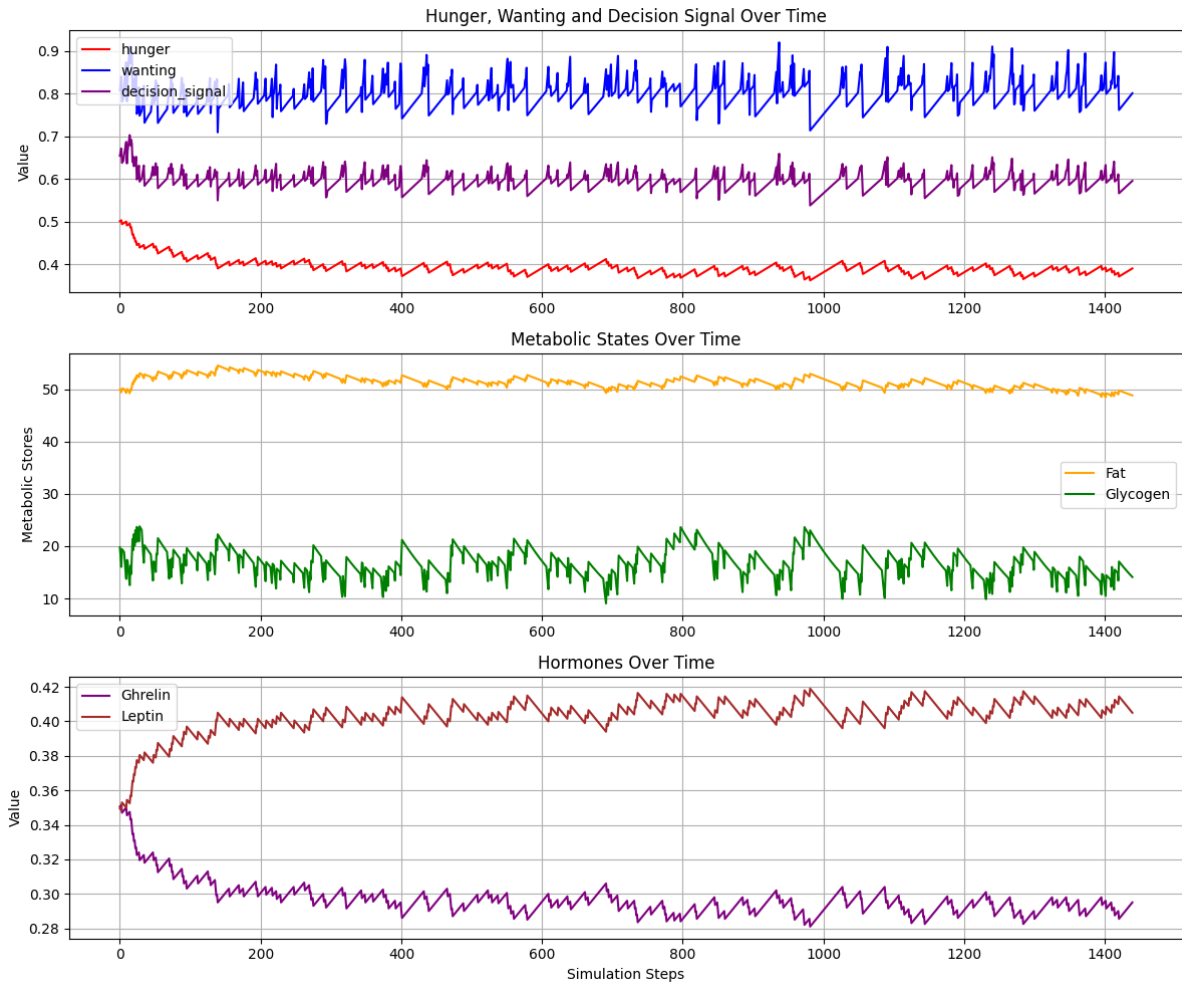


Figura 3.4: escenario con frecuencia regular, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.2.

3.2. Frecuencia regular y baja palatabilidad

El segundo entorno de simulación se da con frecuencia regular de generación de alimento y baja palatabilidad, induciendo un comportamiento de valores más bajos de señal hedónica y de mayor disponibilidad de alimento.

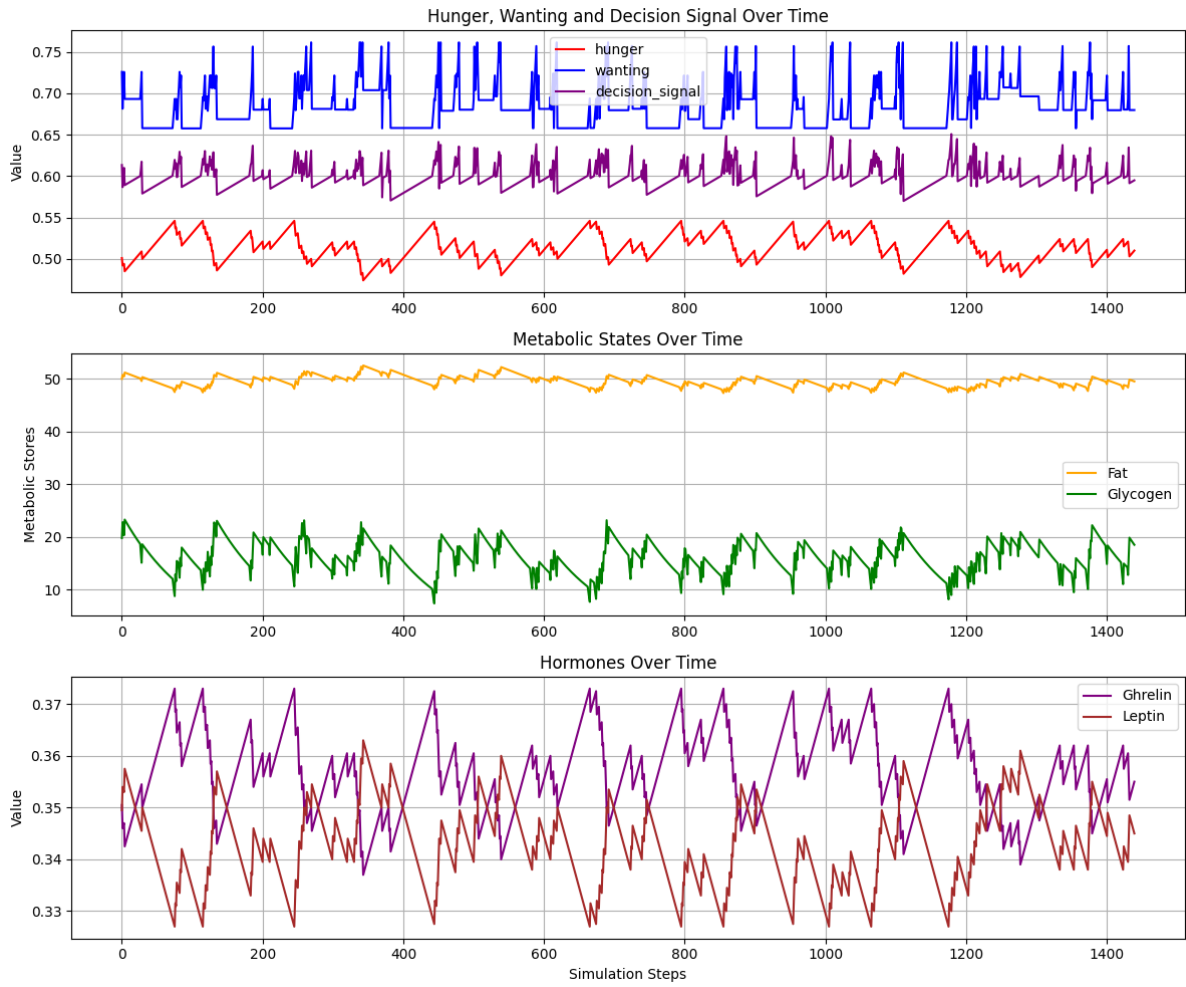


Figura 3.5: escenario con frecuencia regular, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 1.

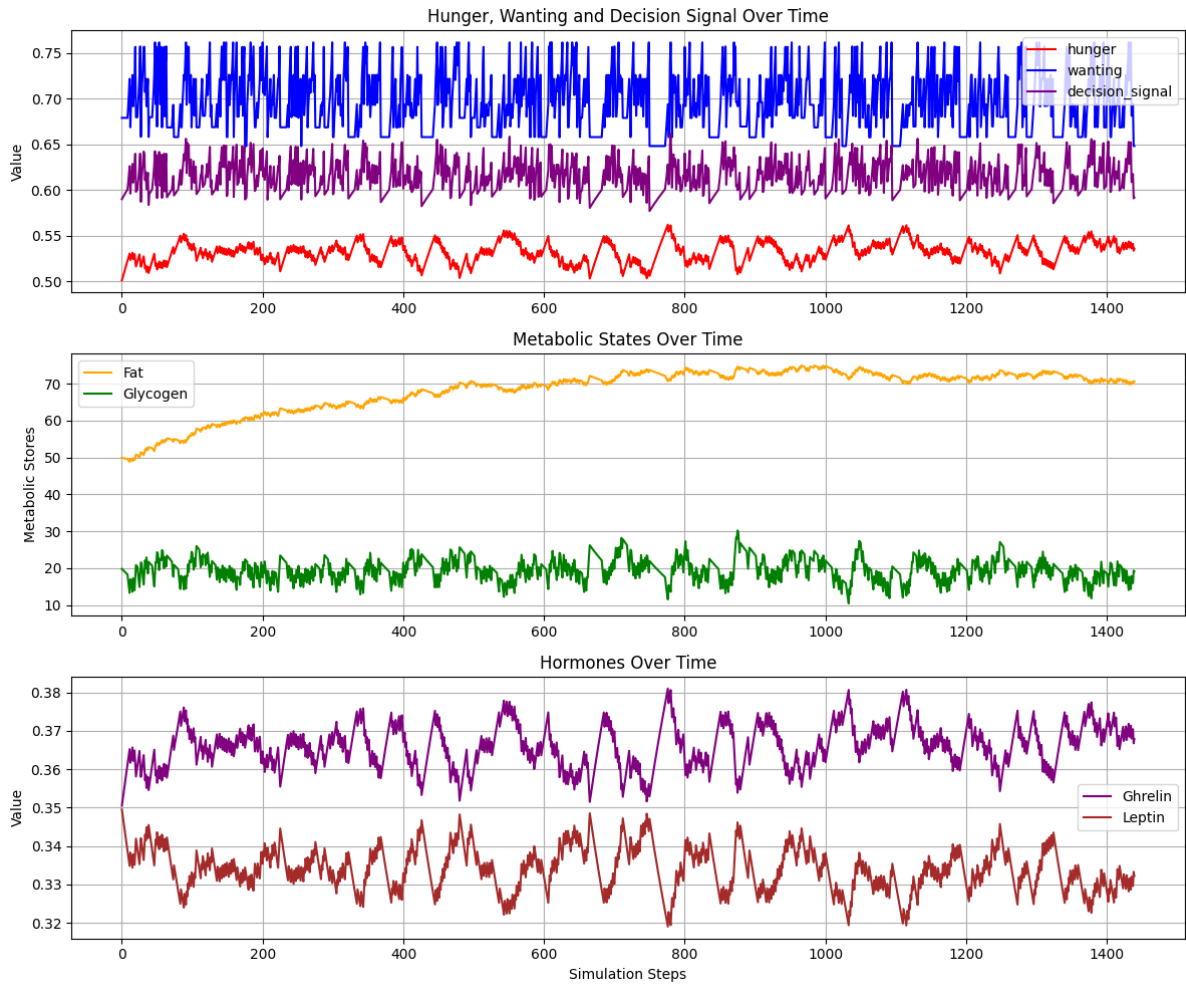


Figura 3.6: escenario con frecuencia regular, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 2.

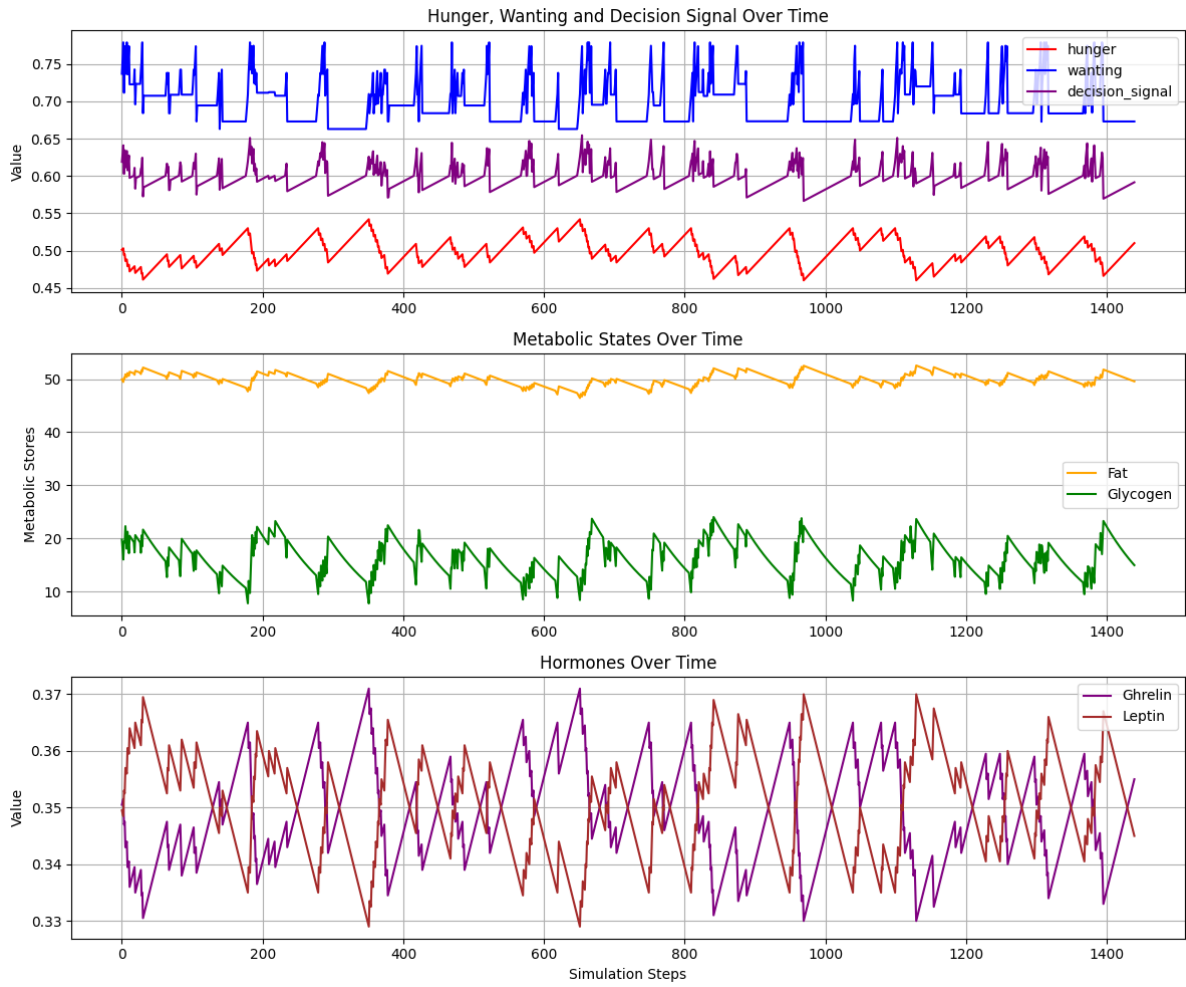


Figura 3.7: escenario con frecuencia regular, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.1.

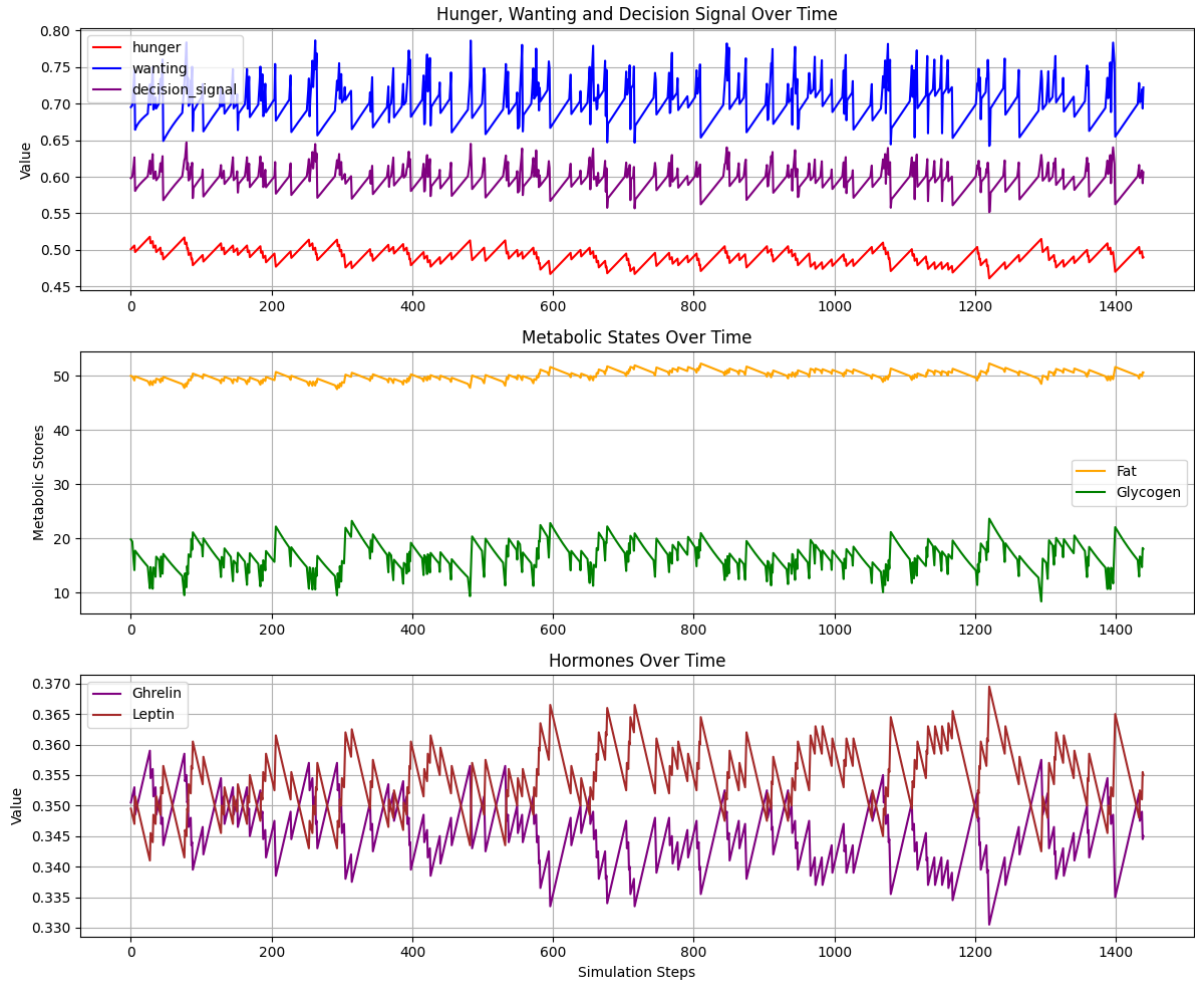


Figura 3.8: escenario con frecuencia regular, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.2.

3.3. Frecuencia baja y alta palatabilidad

El segundo entorno de simulación se da con frecuencia baja de generación de alimento y alta palatabilidad, induciendo un comportamiento de valores más altos de señal hedónica y de menor disponibilidad de alimento.

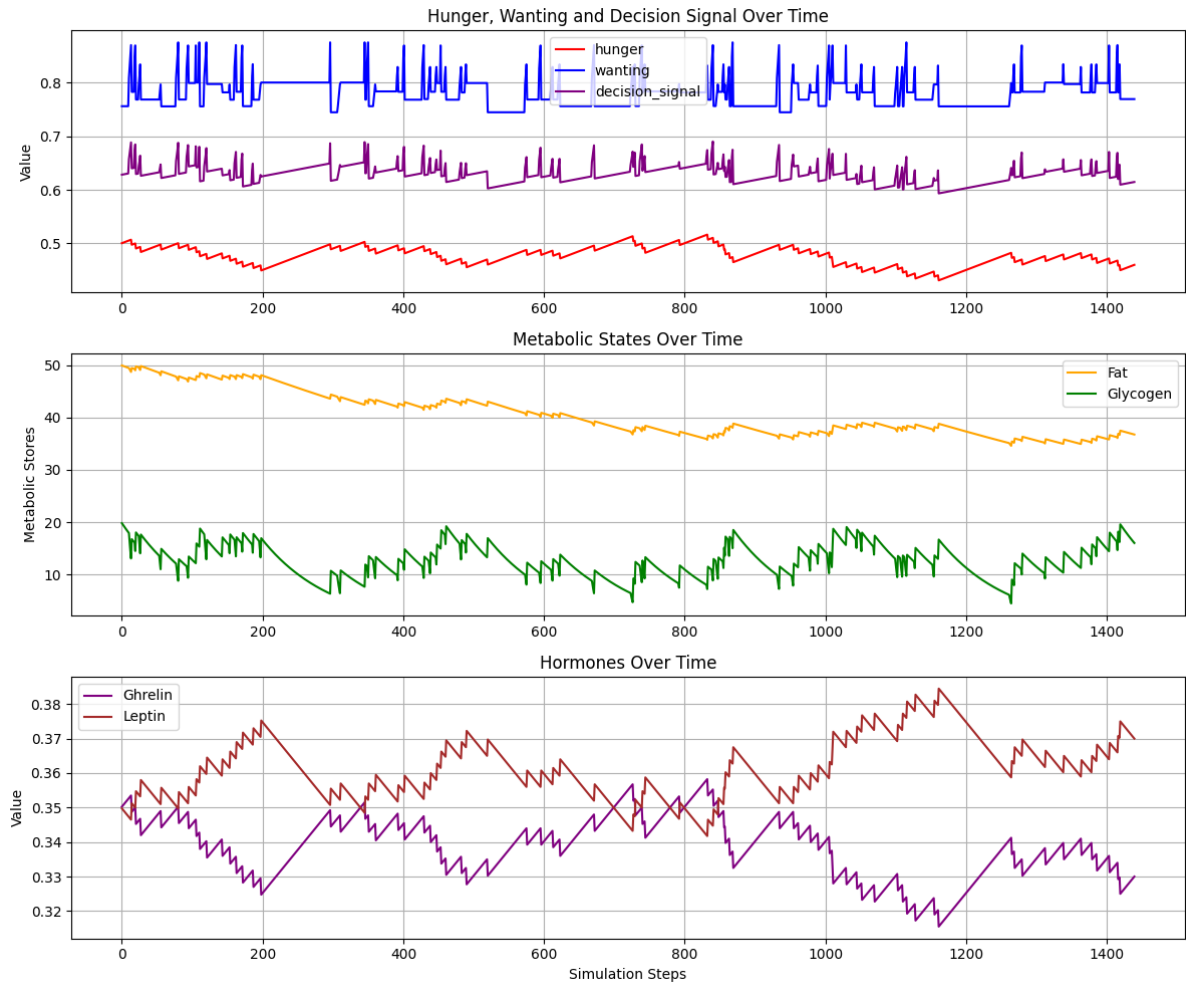


Figura 3.9: escenario con frecuencia baja, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 1.

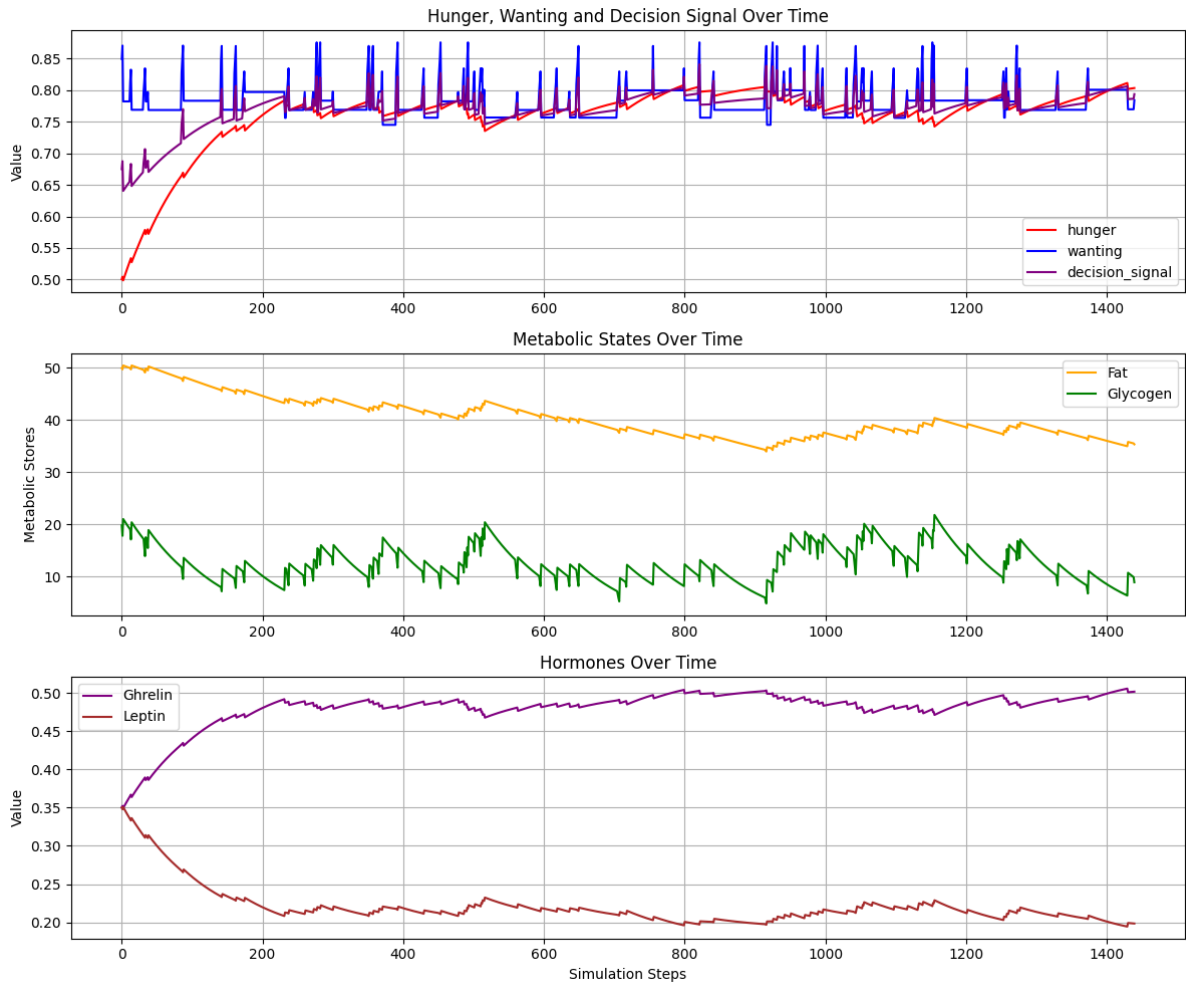


Figura 3.10: escenario con frecuencia baja, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 2.

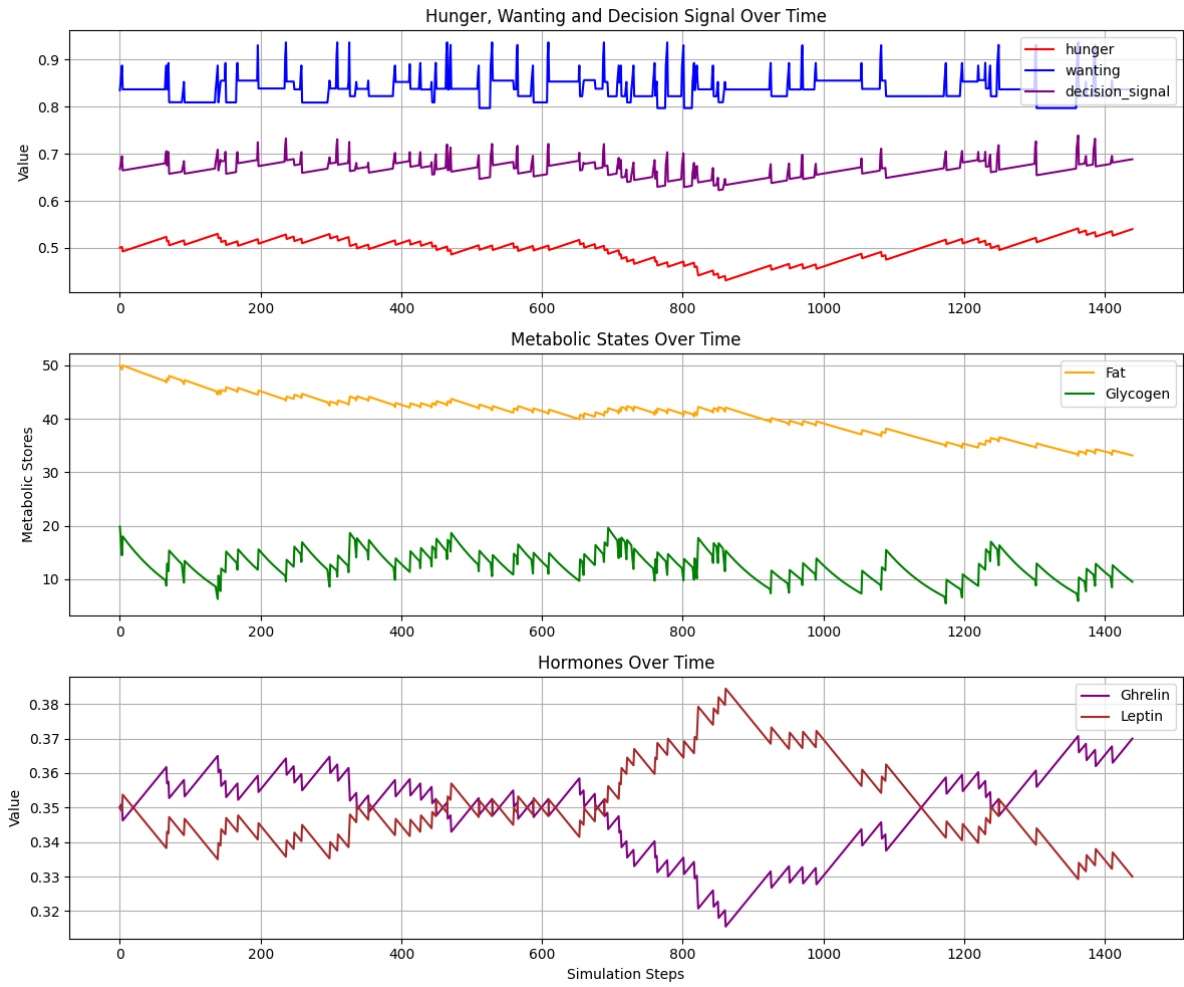


Figura 3.11: escenario con frecuencia baja, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.1.

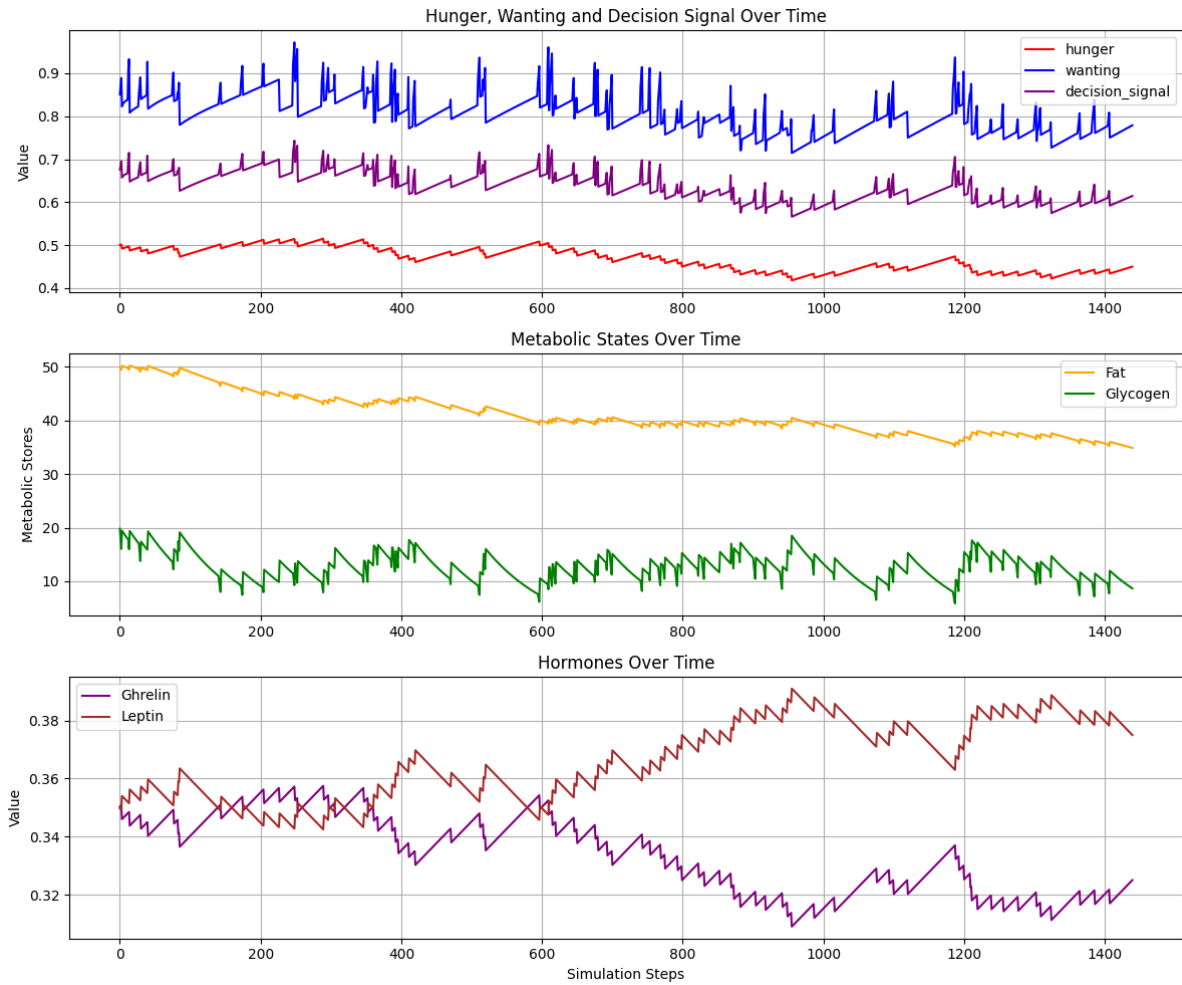


Figura 3.12: escenario con frecuencia baja, alta palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.2.

3.4. Frecuencia baja y baja palatabilidad

El segundo entorno de simulación se da con frecuencia baja de generación de alimento y baja palatabilidad, induciendo un comportamiento de valores más bajos de señal hedónica y de menor disponibilidad de alimento.

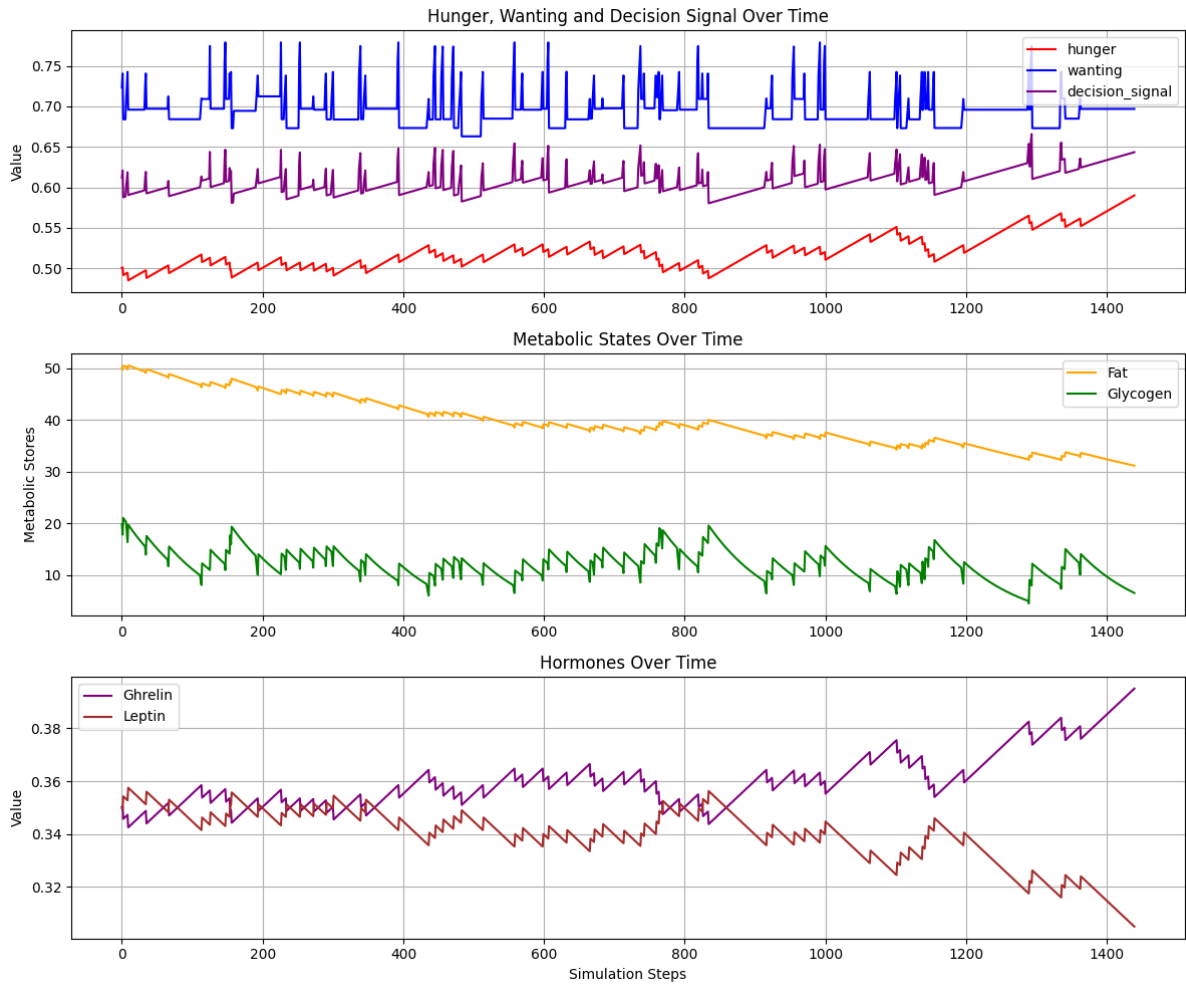


Figura 3.13: escenario con frecuencia baja, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 1.

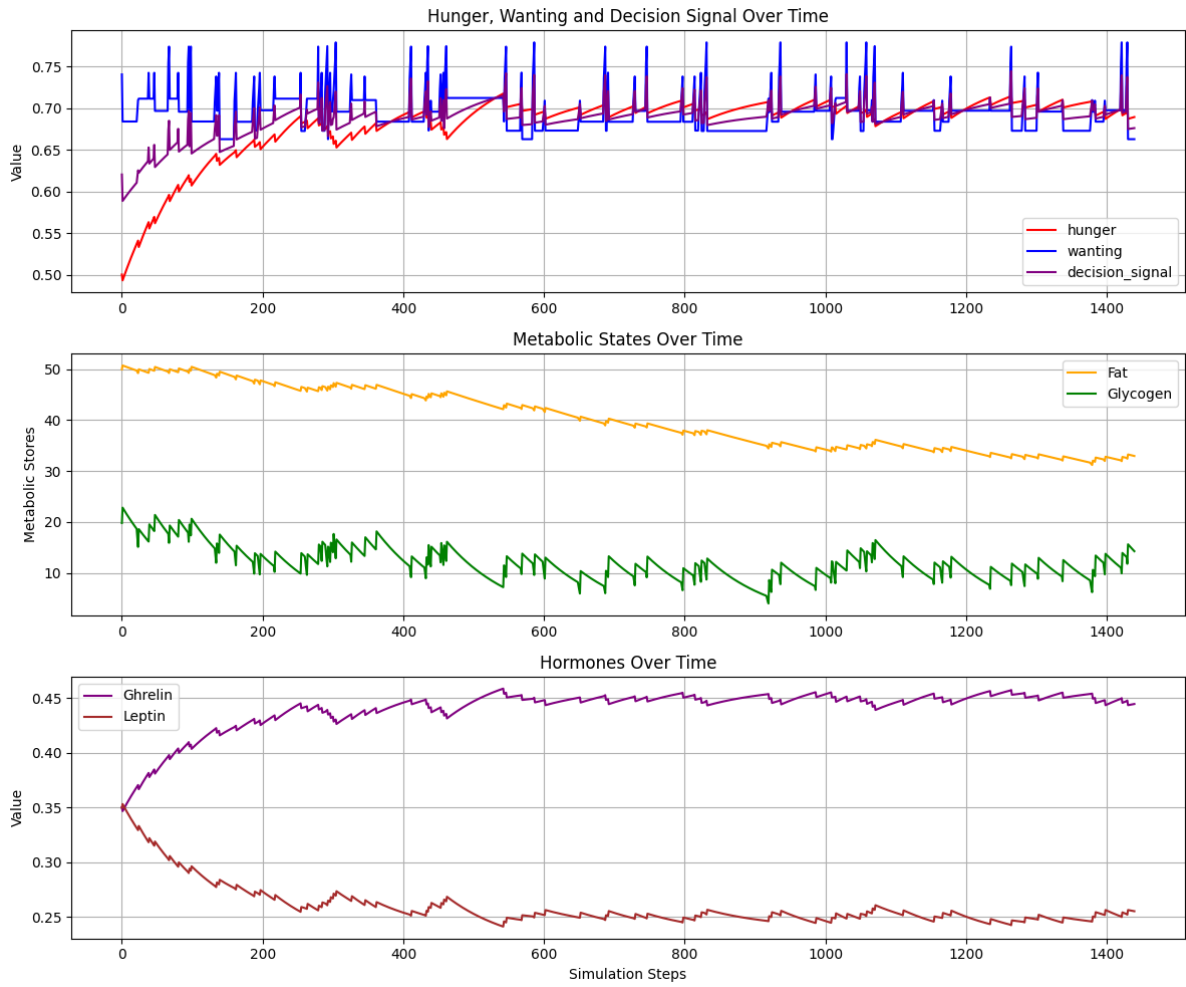


Figura 3.14: escenario con frecuencia baja, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 2.

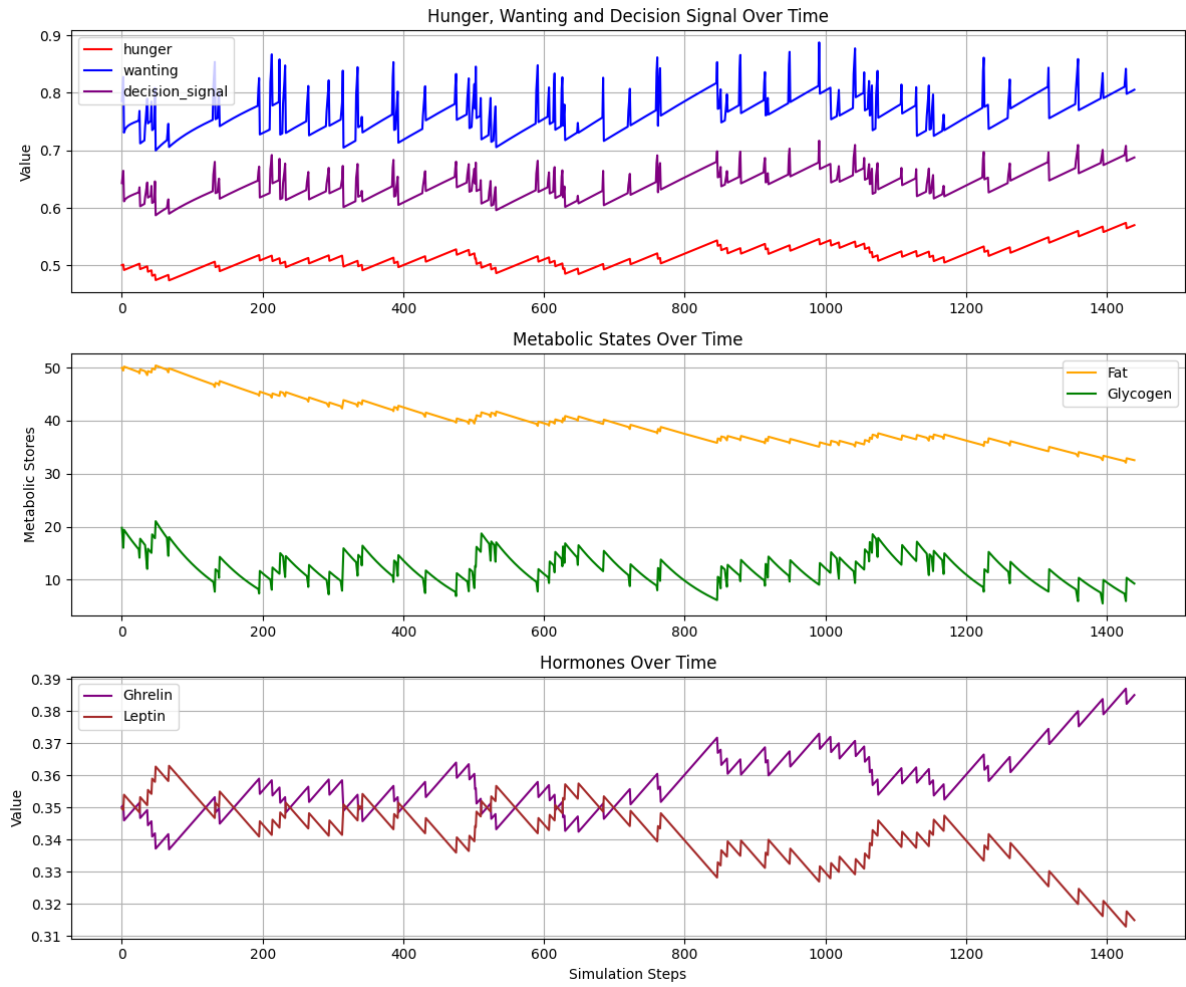


Figura 3.15: escenario con frecuencia baja, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.1.

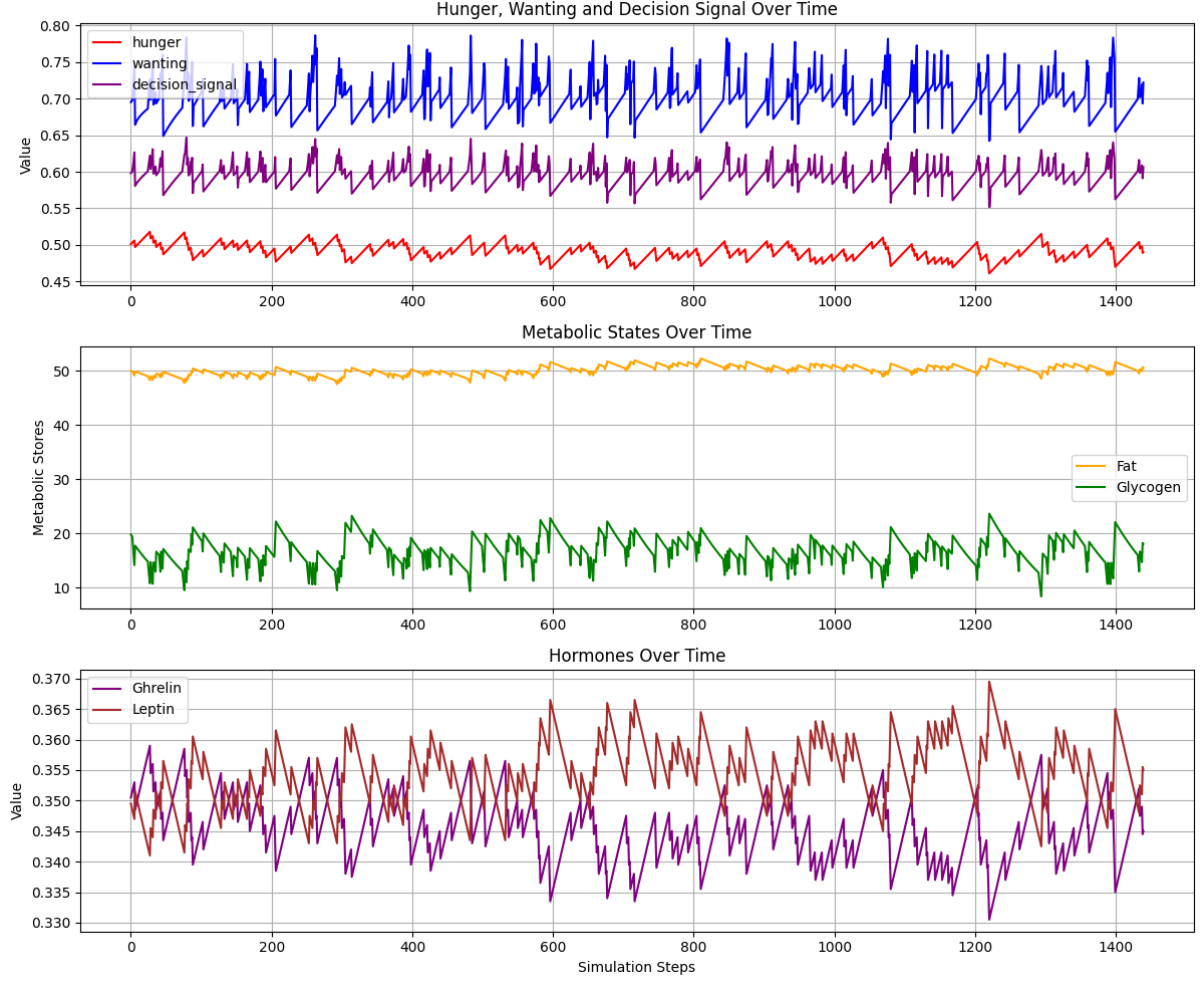


Figura 3.16: escenario con frecuencia baja, baja palatabilidad y caso de integración de sistemas 3.2.

3.5. Comparación transversal de resultados

En las tablas de 3.1 a 3.4 se muestran los valores promedios durante la simulación de la señal homeostática del hambre (h), de la señal hedónica (w), de la grasa (f), del glucógeno (g), además del porcentaje del tiempo que el agente pasa consumiendo alimento.

La tabla 3.1 muestra el caso en el escenario con frecuencia regular de generación de alimento (70 % de probabilidad de renovación del alimento a cada paso de la simulación después de consumido), y alta palatabilidad (valores distribuidos entre 0.7 y 1.0 en una escala de 0 a 1). La tabla 3.2 muestra un escenario con la misma frecuencia de generación y baja palatabilidad (entre 0.1 y 0.4).

La tabla 3.3 muestra un escenario de frecuencia baja de generación de alimento (10 % de probabilidad de generación) y alta palatabilidad. La tabla 3.4 muestra un escenario de frecuencia baja de generación de alimento y baja palatabilidad.

Cuadro 3.1: Frecuencia regular y alta palatabilidad

	Caso 1	Caso 2	Caso 3.1	Caso 3.2
h	0.413	0.575	0.372	0.392
w	0.782	0.813	0.825	0.797
f	51.95	72.4	52.5	51.46
g	16.73	19.8	16.6	16.82
% food search	10.40 %	33.4 %	10.6 %	10.76 %

Cuadro 3.2: Frecuencia regular y baja palatabilidad

	Caso 1	Caso 2	Caso 3.1	Caso 3.2
h	0.516	0.531	0.498	0.490
w	0.681	0.696	0.696	0.698
f	49.07	68.31	50.01	50.13
g	16.01	19.63	16.3	16.88
% food search	10.06 %	26.38 %	9.33 %	10.06 %

Cuadro 3.3: Frecuencia baja y alta palatabilidad

	Caso 1	Caso 2	Caso 3.1	Caso 3.2
h	0.525	0.759	0.455	0.467
w	0.779	0.780	0.834	0.802
f	39.37	40.38	41.05	40.99
g	12.22	12.65	12.20	12.76
% food search	3.5 %	5 %	4.7 %	5.3 %

Cuadro 3.4: Frecuencia baja y baja palatabilidad

	Caso 1	Caso 2	Caso 3.1	Caso 3.2
h	0.520	0.683	0.516	0.531
w	0.692	0.695	0.762	0.742
f	39.56	40.27	39.75	38.58
g	12.13	12.77	12.22	11.89
% food search	3.1 %	4.7 %	4.5 %	4.5 %

Capítulo 4

Discusión

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones permiten observar cómo la interacción entre los sistemas homeostático y hedónico modula el comportamiento alimentario del organismo simulado bajo diferentes condiciones del entorno. A continuación se discuten los principales hallazgos en relación con las hipótesis planteadas y con estudios previos en la literatura.

4.1. Sistemas independientes

Cuando los sistemas operan de forma independiente, el agente presenta un comportamiento alimentario regulado principalmente por la disponibilidad de alimento (*ad libitum*), con una progresión lineal en la ganancia de peso. Esta configuración representa un escenario idealizado en el que los mecanismos fisiológicos y motivacionales no interfieren entre sí, lo cual es poco realista desde el punto de vista biológico, pero sirve como referencia para contrastar los efectos de la interacción entre sistemas.

4.2. Efectos del sistema hedónico sobre el homeostático

La incorporación de un mecanismo de influencia desde el sistema hedónico al homeostático condujo a una tendencia de aumento en la señal de hambre, incluso en condiciones de alta disponibilidad de alimentos. Esta configuración es considerada menos realista biologicamente (Lutter y Nestler, 2009; Berridge, 2018), pero puede demostrar una tenencia de cómo las experiencias de recompensa pueden modular las señales fisiológicas de necesidad energética. Hubo una dinámica de aumento de frecuencia de las señales, lo que se traduce en el agente consumiendo el alimento desde la fuente con una frecuencia más acelerada. Eso se explica a partir de la mayor contribución de la señal fisiológica del hambre, modulada por la señal hedónica, para la decisión final de consumir alimento, facilitando pasar el umbral de decisión.

4.3. Efectos de la influencia del sistema homeostático al sistema hedónico

En el caso de la señal de influencia del sistema homeostático al hedónico, los efectos sobre el comportamiento del agente fueron de una señal hedónica más intensa. Eso está en línea con las hipótesis de Berridge, 2018, que sugieren que las necesidades fisiológicas ayudan a regular a la alta las necesidades hedónicas.

4.4. Interacción bidireccional y palatabilidad

Los escenarios con interacción bidireccional revelan dinámicas más complejas. Cuando el agente es entrenado con alimentos de alta palatabilidad, se observa una sensibilización del sistema hedónico, reflejada en valores elevados y sostenidos de la señal de recompensa. Este patrón se asocia con comportamientos compulsivos de ingesta, tal como ha sido propuesto en modelos de sobrealimentación inducida por recompensa (Woods y Ramsay, 2011; Münzberg et al., 2016).

En contraste, con alimentos de baja palatabilidad, el sistema hedónico se desensibiliza, y la señal de recompensa disminuye progresivamente. Esta condición favorece un comportamiento alimentario más regulado, posiblemente más dependiente del estado fisiológico.

En ambos casos, la modulación de la señal hedónica se refleja en la señal homeostática del hambre. En el primer escenario, donde predomina la señal hedónica, la señal homeostática se redujo, ya que el agente era capaz de alcanzar el umbral de decisión con mayor facilidad sin necesidad de acumular la señal de hambre. Análogamente, cuando la señal hedónica disminuyó, la señal de hambre aumentó.

Esta dinámica tiene implicaciones en la evolución de los organismos biológicos, dado que la señal hedónica puede interpretarse como un mecanismo de anticipación de alimento, proporcionando una herramienta valiosa para el consumo de nutrientes incluso en ausencia de necesidades fisiológicas inmediatas. Dado que los organismos evolucionaron en entornos con escasez de alimentos, este mecanismo pudo haber sido esencial para el éxito evolutivo: los individuos con señales anticipatorias más fuertes podían prever sus necesidades alimentarias y aprovechar los recursos disponibles, aunque no tuvieran una demanda fisiológica urgente. Por el contrario, aquellos con señales anticipatorias más débiles dependían en mayor medida de la señal homeostática para buscar alimento, lo que podía dejarlos en desventaja ante la escasez de recursos. Esa hipótesis es soportada por la comparación de los escenarios 1 y 3.1 (y 3.2), en el que con mayor escasez de alimentos, el agente tubo una mayor frecuencia de búsqueda de alimento en el escenario con la señal hedónica anticipatoria (3.1 y 3.2), indicando una capacidad de búsqueda de

alimento más grande sin necesidad de una componente fisiológica alta.

Sin embargo, en las sociedades modernas, donde el acceso a los alimentos es prácticamente ilimitado, esta señal anticipatoria puede convertirse en un factor clave de conductas alimentarias compulsivas, contribuyendo a trastornos como la obesidad y los desórdenes alimenticios.

4.5. Síntesis general

En conjunto, los resultados apoyan la hipótesis de que la interacción entre los sistemas homeostático y hedónico contribuye a explicar variaciones significativas en la ingesta alimentaria. La modulación cruzada entre ambos sistemas permite al organismo simulado adaptarse a diferentes entornos, pero también puede conducir a desequilibrios cuando las condiciones ambientales (como la palatabilidad y disponibilidad de alimentos) favorecen una sobreestimulación del sistema de recompensa. Estos hallazgos están alineados con modelos neurobiológicos que postulan un rol dominante del sistema hedónico en condiciones de abundancia alimentaria y estimulación excesiva (Woods y Ramsay, 2011).

Capítulo 5

Conclusiones

Este estudio propuso y evaluó un modelo computacional híbrido que integra señales homeostáticas y hedónicas para simular el comportamiento alimentario. A través de simulaciones en entornos virtuales diversos, se exploró cómo estas dos dimensiones —la necesidad fisiológica y el valor subjetivo del alimento— interactúan para modular la ingesta.

Los resultados obtenidos muestran que:

- Cuando los sistemas homeostático y hedónico operan de manera independiente, el comportamiento del agente es predecible y estable.
- La introducción de una señal de influencia desde el sistema hedónico al homeostático genera mayor sensibilidad y variabilidad en la señal de hambre, modulada por experiencias previas de recompensa.
- La influencia del sistema homeostático al hedónico permite la construcción de una señal anticipatoria que permita la regulación de la alimentación en la ausencia de señales fisiológicas.
- Entornos con alta palatabilidad inducen una sensibilización del sistema hedónico, lo cual se traduce en patrones de ingesta más compulsivos, consistentes con teorías actuales sobre el papel de la dopamina en la obesidad (Lutter y Nestler, 2009; Berridge, 2018)
- En contraste, entornos con baja palatabilidad o menor disponibilidad de alimento inducen una desensibilización del sistema hedónico y un comportamiento alimentario más moderado.

Estas observaciones apoyan la hipótesis de que la interacción bidireccional entre los sistemas homeostático y hedónico es fundamental para comprender dinámicas complejas de la ingesta, incluyendo comportamientos desregulados como la alimentación compulsiva.

Además, el modelo ofrece un *framework* computacional para explorar cómo variaciones en parámetros fisiológicos y contextuales afectan la toma de decisiones alimentarias.

Bibliografía

- Lutter, M., & Nestler, E. J. (2009). Homeostatic and hedonic signals interact in the regulation of food intake [Epub 2009 Jan 28]. *The Journal of Nutrition*, 139(3), 629-632. <https://doi.org/10.3945/jn.108.097618>
- Woods, S. C., & Ramsay, D. S. (2011). Food intake, metabolism and homeostasis [Epub 2011 Apr 28]. *Physiology & Behavior*, 104(1), 4-7. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.04.026>
- Jacquier, M., Crauste, F., Soulage, C. O., & Soula, H. A. (2014). A predictive model of the dynamics of body weight and food intake in rats submitted to caloric restrictions [Erratum in: PLOS ONE. 2014;9(7):e103664]. *PLOS ONE*, 9(6), e100073. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100073>
- Münzberg, H., Qualls-Creekmore, E., Yu, S., Morrison, C. D., & Berthoud, H.-R. (2016). Hedonics Act in Unison with the Homeostatic System to Unconsciously Control Body Weight. *Frontiers in Nutrition*, 3, 6. <https://doi.org/10.3389/fnut.2016.00006>
- Berridge, K. C. (2018). Evolving Concepts of Emotion and Motivation. *Frontiers in Psychology*, 9, 1647. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01647>